

# 幂、指、对函数

## 幂函数 & 指数幂的拓展 (1)

### 指数幂的拓展

1. 当  $x < 0$  时,  $|x| + \sqrt[6]{x^6} + 2\sqrt[3]{x^3} + 3\sqrt[4]{x^4} = \underline{-3x}$ .

2. 若  $a > 0, b > 0$ , 化简:  $(a^{2-\sqrt{3}}b)^{2+\sqrt{3}} \cdot b^{2-\sqrt{3}} = \underline{ab^4}$ .

解析  $E = (a^{2-\sqrt{3}})^{2+\sqrt{3}} \cdot b^{(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})} = a^{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} \cdot b^4 = ab^4$ .

3. 化简:

(1)  $\frac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{2}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\left(\frac{5}{8}x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{6}}\right)} \times \sqrt[3]{\frac{x^2}{\sqrt{y}}}$ ;

(2)  $\left(x^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)^{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{x} (x > 0)$ ;

(3)  $\frac{\left(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}\right)\left(-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right)}{\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}} (a > 0, b > 0)$ .

解析 (1)  $\frac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{2}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\left(\frac{5}{8}x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{6}}\right)} \times \sqrt[3]{\frac{x^2}{\sqrt{y}}} = \frac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\frac{5}{16}(x^{-\frac{2}{3}})y^{\frac{2}{3}}} \times \frac{x^{\frac{2}{3}}}{y^{\frac{1}{6}}} = 16y^{-\frac{1}{6}} \times y^{-\frac{1}{6}} \times x^{\frac{2}{3}} = 16x^{\frac{2}{3}}y^{-\frac{1}{3}}$

(2)  $x^2$ ;

(3)  $-9a$ .

4. 已知  $x + y = 12, xy = 9$ , 且  $x < y$ , 求  $\frac{x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}}$ .

解析  $\frac{x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}} = \frac{\left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right) \cdot \left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right)}{\left(x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}\right) \cdot \left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right)} = \frac{x + y + 2\sqrt{xy}}{x - y} = \frac{12 + 6}{x - y} = \frac{18}{-\sqrt{(x + y)^2 - 4xy}} = \frac{18}{-\sqrt{108}} = -\sqrt{3}$

5. 已知  $4^x = a$ , 求  $\frac{2^{3x} + 2^{-3x}}{2^x + 2^{-x}}$  的值.

解析 因为  $4^x = a$ , 所以  $2^x = a^{\frac{1}{2}}$ , 故  $\frac{2^{3x} + 2^{-3x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{a^{\frac{3}{2}} + a^{-\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}} = a + \frac{1}{a} - 1$

注: 也可以写做  $\frac{a^3 + 1}{a^2 + a}$

### 幂函数

A 组:

1. 若  $f(x) = ax^2 + b$  是幂函数, 则实数  $a, b$  满足条件  $\underline{a = 1, b = 0}$ .

2. 若幂函数的图像经过点  $(4, 2)$ , 则此幂函数为  $\underline{y = x^{\frac{1}{2}}}$ .

3. 幂函数  $y = x^{-3}$  在区间  $[-2, -1]$  上的值域为  $\underline{[-1, -\frac{1}{8}]}$ .

解析  $y = x^{-3}$  在  $(-\infty, 0)$  和  $(0, +\infty)$  都严格单调递减.

4. 幂函数  $y = x^a$  的图像不经过原点, 那么  $a$  的取值范围  $\underline{a \leq 0}$ .

5. 如果幂函数  $y = x^a$  的图像, 当  $0 < x < 1$  时, 在直线  $y = x$  的上方, 那么  $a$  的取值范围是  $a < 1$ .

6. 若一个幂函数的图像经过点  $(3, \frac{1}{9})$ , 则它的单调减区间是  $(0, +\infty)$ .

解析 该幂函数为  $y = x^{-2}$

7. 设  $a \in \{-2, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 2\}$ , 已知函数  $y = x^a$  为偶函数, 且在  $(0, +\infty)$  上递减, 则  $a$  可取的值为  $-2$ .

B 组:

1. 若幂函数  $y = x^k$  的图像经过点  $(8, 4)$ , 则函数  $y = x^k$  的值域是  $[0, +\infty)$ .

解析  $8^k = 4 \iff 2^{3k} = 2^2 \iff k = \frac{2}{3}$ .

于是  $y = x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$  的值域为  $[0, +\infty)$ .

2. 函数  $f(x) = \begin{cases} -x^{-1}, & x < 0 \\ x^{\frac{1}{2}}, & x > 0 \end{cases}$ , 若  $f(x) = \frac{1}{3}$ , 则  $x =$   $-3$  或  $\frac{1}{9}$ .

解析  $-x^{-1} = \frac{1}{3} \wedge x < 0$  或  $x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \wedge x > 0$ , 故  $x = -3$  或  $\frac{1}{9}$ .

3. 若幂函数  $f(x) = (m^2 + m - 5)x^{m^2 - 2m - 3}$  的图象不经过原点, 则  $m$  的值为  $2$ .

解析 因为  $f(x)$  是幂函数, 所以  $m^2 + m - 5 = 1$ , 即  $m = 2$  或  $-3$

$m = 2$  时,  $m^2 - 2m - 3 = -3$  满足题意;  $m = -3$  时,  $m^2 - 2m - 3 = 12$  不满足题意.

4. 幂函数  $y = x^k$  的图像当  $0 < x < 1$  时, 在直线  $y = x$  的上方, 当  $x > 1$  时, 在直线  $y = x$  的下方, 且  $k > 0$ , 试写出一个符合上述条件的幂函数  $y = x^{\frac{1}{2}}$ .

5. 函数  $y = x^{\frac{3}{5}}$  在区间  $[-1, 1]$  上是 ..... ( A )

(A) 增函数且是奇函数

(B) 增函数且是偶函数

(C) 减函数且是奇函数

(D) 减函数且是偶函数

6. 下列四个命题中, 正确的是 ①④:

①  $y = x^{-4}$  是偶函数, 且在  $(0, +\infty)$  上是减函数;

②  $y = x^{\frac{3}{2}}$  是奇函数, 且在  $(0, +\infty)$  上是增函数;

③  $y = x^{-\frac{1}{2}}$  是偶函数, 且在  $(0, +\infty)$  上是减函数;

④  $y = x^{-\frac{4}{5}}$  是偶函数, 且在  $(0, +\infty)$  上是减函数.

解析  $y = x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$ , 其中  $m, n \in \mathbb{Z}$ , 且  $(m, n) = 1, n \neq 0$ .

7. 设  $y = f(x)$  和  $y = g(x)$  是两个不同的幂函数, 集合  $M = \{x \mid f(x) = g(x)\}$ , 则集合  $M$  中的元素个数是 ..... ( B )

(A) 1 或 2 或 0

(B) 1 或 2 或 3

(C) 1 或 2 或 3 或 4

(D) 0 或 1 或 2 或 3

解析 都过  $(1, 1)$ , 故 A/D 皆不选.

对于  $x^m = x^n (m, n \in \mathbb{Q})$ ,

(1) 若  $x = 0$  有意义, 则  $x = 0$  是根;

(2) 当  $x \neq 0$  时, 可得  $x^{\frac{m}{n}} = 1$ , 故  $x$  只有  $\pm 1$  的可能.

又  $y = x$  与  $y = x^3$  恰有三个交点, 故选 B.

8. 下列命题中, 真命题的是 ..... ( C )

- (A) 幂函数中不存在既不是奇函数, 又不是偶函数的函数;
- (B) 如果一个幂函数不是偶函数, 那么它一定是奇函数;
- (C) 图像不经过  $(-1, 1)$  的幂函数, 一定不是偶函数;
- (D) 如果两个幂函数有三个公共点, 那么这两个函数一定相同.

9. 若幂函数  $y = x^{m^2-2m-3} (m \in \mathbb{Z})$  的图像与坐标轴没有交点, 且图像关于  $y$  轴对称, 求  $m$  的值.

**解析**  $m^2 - 2m - 3 \leq 0 \iff m \in [-1, 3]$ , 又  $m \in \mathbb{Z}$ , 故  $m = -1, 0, 1, 2, 3$ .

当  $m = 0$  或  $2$  时,  $m^2 - 2m - 3 = -3$ , 不符合条件;

当  $m = 1$  时,  $m^2 - 2m - 3 = -4$ , 符号条件;

当  $m = -1$  或  $3$  时,  $m^2 - 2m - 3 = 0$ , 符号条件;

综上,  $m = -1, 1, 3$ .

10. 已知幂函数  $f(x) = (m^2 - m - 1)x^{m^2+7m+11}$ , 问: 当实数  $m$  取什么值时,

- (1) 函数  $f(x)$  是正比例函数;
- (2) 函数  $f(x)$  是反比例函数;
- (3) 函数  $f(x)$  是幂函数.

**解析**

(1)  $m^2 + 7m + 11 = 1 \iff m = -5$  或  $-2$ , 此时  $m^2 - m - 1 \neq 0$ . 故  $m = -5$  或  $-2$ .

(2)  $m^2 + 7m + 11 = -1 \iff m = -4$  或  $-3$ , 此时  $m^2 - m - 1 \neq 0$ . 故  $m = -4$  或  $-3$ .

(3)  $m^2 - m - 1 = 1 \iff m = -1$  或  $2$ .

11. 已知  $(a+1)^{-\frac{3}{5}} < (3-2a)^{-\frac{3}{5}}$ , 求实数  $a$  的取值范围.

**解析**

(1) 方法 1

构造函数  $f(x) = x^{-\frac{3}{5}}$ , 原不等式转化为  $f(a+1) < f(3-2a)$

易知函数  $f(x) = x^{-\frac{3}{5}}$  有两个单调减区间, 奇函数, 在  $x > 0$  时  $f(x) > 0$ , 在  $x < 0$  时  $f(x) < 0$

i. 若  $(a+1)(3-2a) > 0$ , 即  $a \in (-1, \frac{3}{2})$ , 则  $a+1$  和  $3-2a$  位于同一个单调区间, 此时根

据单调性,  $f(a+1) < f(3-2a)$  被转化为  $a+1 > 3-2a$ . 故  $a \in (\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$

ii. 若  $a+1 < 0 < 3-2a$ , 即  $a \in (-\infty, -1)$ , 则  $a+1$  和  $3-2a$  位于不同单调区间, 并且函数的性质可知满足  $f(a+1) < f(3-2a)$

综上,  $a \in (-\infty, -1) \cup (\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$

(2) 方法 2

构造函数  $f(x) = x^{\frac{3}{5}}$ , 原不等式转化为  $f(\frac{1}{a+1}) < f(\frac{1}{3-2a})$

易知函数  $f(x) = x^{\frac{3}{5}}$  为  $\mathbb{R}$  上单调递增的奇函数, 因此  $f(\frac{1}{a+1}) < f(\frac{1}{3-2a})$  即  $\frac{1}{a+1} < \frac{1}{3-2a}$

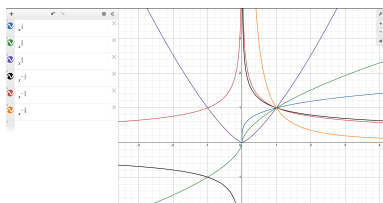
移项通分有  $\frac{2-3a}{(a+1)(3-2a)} < 0$ , 解集为  $a \in (-\infty, -1) \cup (\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$

12. 画出下列函数的图象:

(1)  $y = x^{\frac{1}{4}}$

- (2)  $y = x^{\frac{3}{5}}$   
 (3)  $y = x^{\frac{4}{3}}$   
 (4)  $y = x^{-\frac{1}{3}}$   
 (5)  $y = x^{-\frac{2}{5}}$   
 (6)  $y = x^{-\frac{3}{2}}$

解析



13. 讨论函数  $y = (k^2 + k)x^{k^2 - 2k - 1}$  在  $x > 0$  时随着  $x$  的增大其函数值的变化情况.

解析 当  $k^2 + k$  与  $k^2 - 2k - 1$  同号的时候, 函数严格单调递增, 一者为零的时候函数值恒定, 异号的时候函数严格单调递减, 即

- (1)  $k \in \{0, -1, 1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$  时函数值恒定  
 (2)  $k \in (-\infty, -1) \cup (1 - \sqrt{2}, 0) \cup (1 + \sqrt{2}, +\infty)$  函数值随自变量增大而增大  
 (3)  $k \in (1, 1 - \sqrt{2}) \cup (0, 1 + \sqrt{2})$  函数值随自变量增大而减小
14. 已知幂函数  $f(x) = x^{-\frac{1}{2}p^2 + p + \frac{3}{2}}$  ( $p \in \mathbb{Z}$ ) 在  $(0, +\infty)$  上是严格增函数, 且在定义域上是偶函数.

- (1) 求  $p$  的值, 并写出函数  $f(x)$  的解析式;  
 (2) 对于 (1) 中求得的函数  $f(x)$ , 设函数  $g(x) = -q \cdot f(f(x)) + (2q - 1) \cdot f(x) + 1$ , 问是否存在实数  $q$  ( $q < 0$ ), 使得  $g(x)$  在区间  $(-\infty, -4]$  上是严格减函数, 且在  $(-4, 0)$  上是严格增函数? 若存在, 请求出  $q$ ; 若不存在, 请说明理由.

解析

- (1)  $-\frac{1}{2}p^2 + p + \frac{3}{2} > 0 \iff p \in (-1, 3)$ , 又  $p \in \mathbb{Z}$ , 故  $p = 0, 1, 2$ .  
 当  $p = 0$  或  $2$  时,  $-\frac{1}{2}p^2 + p + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$ , 不符合条件;  
 当  $p = 1$  时,  $-\frac{1}{2}p^2 + p + \frac{3}{2} = 2$ , 符号条件.  
 综上,  $p = 1$ , 此时  $f(x) = x^2$ .
- (2)  $g(x) = -qx^4 + (2q - 1)x^2 + 1$ , 设  $g(x) = h(f(x))$ ,  $h(u) = -qu^2 + (2q - 1)u + 1$ ,  $u = f(x) = x^2$   
 内层函数  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$  严格减, 在  $[0, +\infty)$  严格增, 值域为  $[0, +\infty)$   
 外层函数  $h(u)$  在  $(-\infty, \frac{2q-1}{2q})$  严格减, 在  $[\frac{2q-1}{2q}, +\infty)$  严格增  
 由  $q < 0$  知  $\frac{2q-1}{2q} > 0$ , 故当  $x \in (-\infty, -\sqrt{\frac{2q-1}{2q}})$ ,  $f(x)$  严格减,  $u \geq \frac{2q-1}{2q}$ ,  $h(u)$  严格增,  
 故  $g(x)$  严格减; 当  $x \in (-\sqrt{\frac{2q-1}{2q}}, 0)$ ,  $f(x)$  严格减,  $0 < u < \frac{2q-1}{2q}$ ,  $h(u)$  严格减, 故  $g(x)$  严格增.  
 因此, 当  $-\sqrt{\frac{2q-1}{2q}} = -4$ , 即  $q = -\frac{1}{30}$  时符合题目要求.

C 组:

1. 已知函数  $f(x)$  满足  $f(x+1) = 1 + \sqrt{2f(x) - f^2(x)}$  ( $x \in \mathbf{R}$ ), 求  $f(1) + f(2020)$  的最大值.

**解析** 易知应分析函数的周期性

首先分析  $f(x)$  取值范围, 因为  $f(x+1) = 1 + \sqrt{2f(x) - f^2(x)}$ , 所以有  $2f(x) - f^2(x) \geq 0$ , 故  $f(x) \in [0, 2], f(x+1) \in [1, 2]$ , 因此  $f(x) \in [1, 2]$

移项后两侧平方有  $f^2(x+1) - 2f(x+1) + 1 = 2f(x) - f^2(x)$ , 若设  $g(x) = 2f(x) - f^2(x)$ , 则  $g(x) + g(x+1) = 1$ . (利用结论, 可以判断  $g(x)$  周期为 2)

进一步迭代有  $g(x+1) + g(x+2) = 1$ , 两式相减有  $g(x) = g(x+2)$ , 故  $g(x)$  周期为 2, 即  $2f(x) - f^2(x) = 2f(x+2) - f^2(x+2)$

移项有  $2(f(x) - f(x+2)) = (f(x) + f(x+2))(f(x) - f(x+2))$

由  $f(x) \in [1, 2]$  知  $f(x) + f(x+2) \geq 2$ , 故  $f(x) = 1$  或  $f(x) = f(x+2)$

故  $f(1) + f(2020) = f(1) + f(0) = f(0) + 1 + \sqrt{2f(0) - f^2(0)}$

设  $t = f(0)$  ( $t \in [1, 2]$ ),  $f(1) + f(2020) = h(t) = t + 1 + \sqrt{2t - t^2} = 2 + (t - 1) + \sqrt{1 - (t - 1)^2}$

(1) 方法 1

由柯西不等式知  $2 + (t - 1) + \sqrt{1 - (t - 1)^2} \leq 2 + 2\sqrt{(t - 1)^2 + 2t - t^2} = 2 + \sqrt{2}$ , 当  $t = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$  时取等.

(2) 方法 2

设  $k = (t - 1)^2$  ( $k \in [0, 1]$ ),  $2 + (t - 1) + \sqrt{1 - (t - 1)^2} = 2 + \sqrt{k} + \sqrt{1 - k}$ , 设  $y = \sqrt{k} + \sqrt{1 - k}$ , 故  $y^2 = 1 + 2\sqrt{k(1 - k)} \leq 2$ , 故  $2 + \sqrt{k} + \sqrt{1 - k} \leq 2 + \sqrt{2}$ , 当  $k = \frac{1}{2}$  时取等.

综上,  $f(1) + f(2020) \leq 2 + 2\sqrt{2}$ , 当  $f(0) = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$  时取等.

## 幂函数 & 指数幂的拓展 (2)

A 组:

1. 将  $\left(\sqrt{x^{\frac{1}{3}}\sqrt[3]{x^{-2}}}\right)^{-\frac{8}{5}}$  化成分数指数幂为  $x^{\frac{4}{15}}$ .

2. 化简  $\left(\sqrt[3]{\sqrt[6]{a^9}}\right)^4 \cdot \left(\sqrt[6]{\sqrt[3]{a^9}}\right)^4$  的结果为  $a^4$ .

解析  $a$  的指数:  $9 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 + 9 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot 4 = 4$

3.  $\frac{a^{\frac{4}{3}} - 8a^{\frac{1}{3}}b}{a^{\frac{2}{3}} + 2\sqrt[3]{ab} + 4b^{\frac{2}{3}}} \div \left(1 - 2\sqrt[3]{\frac{b}{a}}\right) \times \sqrt[3]{a}$ .

解析  $a$ .

4. 已知幂函数  $y = f(x)$  的图像经过点  $(3, \sqrt{3})$ , 则  $f(4) = 2$ .

5. 已知幂函数  $y = (m^2 - m - 1)x^{\frac{m}{3}}$  的图像关于  $y$  轴对称, 则  $m = 2$ .

B 组:

1. 若幂函数  $y = x^{\frac{m}{3}} (m \in \mathbb{N}^*)$  是奇函数, 则  $m$  的最小值为  $1$ .

2. 若幂函数  $y = (m^2 - m - 1)x^{-5m-3}$  在  $(0, +\infty)$  上为减函数, 则  $m$  的值为  $2$ .

解析  $m^2 - m - 1 = 1 \iff m = -1, 2$ . 分别代入检验即得.

3. 若幂函数  $y = x^{\frac{q}{p}} (|p|, |q| \text{ 是互质的自然数})$  的图像关于  $y$  轴对称, 则  $p, q$  满足的条件是  $q \text{ 为偶数, } p \text{ 为奇数}$ .

4. 有关幂函数的下列叙述中, 正确的序号是  $\textcircled{5}$ :

- ① 幂函数的图像可能经过第四象限;
- ② 两个幂函数的图像至多有两个交点;
- ③ 若幂函数有增区间, 则该幂函数的指数必是正数;
- ④ 两个不同的幂函数  $f(x), g(x)$ , 则函数  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$  还是幂函数;
- ⑤ 若幂函数  $f(x), g(x)$  满足  $f^2(x) = g^2(x)$ , 则  $f(x) = g(x)$ .

解析

① 当  $x > 0$  时,  $y = x^k > 0$ . 故假.

②  $y = x$  与  $y = x^3$  有三个交点. 假.

③  $y = x^{-2}$  在  $(-\infty, 0)$  上单调递增. 假.

④ 幂函数的定义域是由“表达式”决定的, 那么  $x^3 \cdot \frac{1}{x} = x^2$ .

对于  $y = x^3 \cdot \frac{1}{x}$  而言,  $x \neq 0$ ; 对于  $y = x^2$  而言,  $x \in \mathbb{R}$ .

那么, 从定义的角度来说, 是假命题. 实际上, 个别点去掉并不影响大局, 故看成真命题未尝不可.

⑤ 设  $f(x) = x^p, g(x) = x^q$ , 则  $f^2(x) = x^{2p}, g^2(x) = x^{2q}$ .

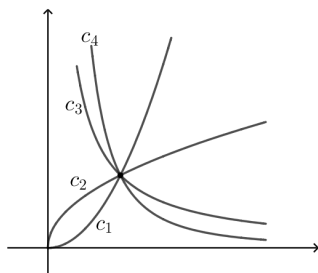
对于  $x = 0$  而言,  $f(x), g(x), f^2(x), g^2(x)$  保持一致 (要么都为零, 要么都不存在).

当  $x > 0$  时, 可得  $x^{2p-2q} = 1$ . 故  $2p - 2q = 0$ , 即  $p = q$ .

此时, 若  $x < 0$  有意义, 也是满足条件的. 故真.

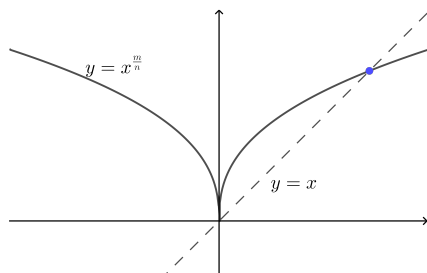
5. 如图曲线是幂函数  $y = x^n$  在第一象限内的图像, 已知  $n$  取  $\pm 2, \pm \frac{1}{2}$  四个值, 则曲线  $c_1, c_2, c_3, c_4$  对应的值依次为…………… ( B )

(A)  $-2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2$       (B)  $2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -2$       (C)  $-\frac{1}{2}, -2, 2, \frac{1}{2}$       (D)  $2, \frac{1}{2}, -2, -\frac{1}{2}$



6. 如图是函数  $y = x^{\frac{m}{n}}$  ( $m, n \in \mathbb{N}^*$  且互质) 的图像, 则…………… ( C )

(A)  $m, n$  是奇数, 且  $\frac{m}{n} < 1$       (B)  $m$  是偶数,  $n$  是奇数, 且  $\frac{m}{n} > 1$   
(C)  $m$  是偶数,  $n$  是奇数, 且  $\frac{m}{n} < 1$       (D)  $m$  是奇数,  $n$  是偶数, 且  $\frac{m}{n} > 1$



7. 函数  $g(x) = -\frac{x}{x+1}$  的图像可以由函数  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  的图像经过下列变换得到…………… ( B )

(A) 向左平移 2 个单位, 向上平移 2 个单位;      (B) 向左平移 2 个单位, 向下平移 2 个单位;  
(C) 向右平移 2 个单位, 向上平移 2 个单位;      (D) 向右平移 2 个单位, 向下平移 2 个单位.

**解析**  $g(x) = -1 + \frac{1}{x+1}$ ,  $f(x) = 1 + \frac{1}{x-1}$ , 故  $g(x) = f(x+2) - 2$ .

8. 记  $\prod_{k=1}^n a_k = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdots a_n$ , 设  $f_n(x) = x^{\frac{n}{3}}, g_n(x) = x^{\frac{n}{5}}, h_n(x) = x^{\frac{n}{2}}$ , 下列论断中, 正确论断的序号为 ①.

- ① 使函数  $F(x) = \prod_{k=1}^n f_k(x)$  是偶函数的最小正整数  $n$  的值等于 3;  
② 使函数  $G(x) = \prod_{k=1}^n g_k(x)$  是偶函数的最小正整数  $n$  的值等于 4;  
③ 使函数  $H(x) = \prod_{k=1}^n h_k(x)$  是奇函数的最小正整数  $n$  的值等于 3.

**解析** 积函数的奇偶性.

- ①  $f_n(x)$  为奇函数  $\iff n$  为奇数,  $f_n(x)$  为偶函数  $\iff n$  为偶数, 故真.  
②  $g_n(x)$  为奇函数  $\iff n$  为奇数,  $g_n(x)$  为偶函数  $\iff n$  为偶数, 故假.  $n_{\min} = 3$ .  
③  $h_1(x)$  的定义域为  $[0, +\infty)$ , 故非奇非偶. 故假.

9. 已知幂函数  $f(x) = x^{m^2-2m-3}$  ( $m \in \mathbb{Z}$ ) 为偶函数, 且在  $(0, +\infty)$  上是严格减函数.

(1) 求函数  $f(x)$  的解析式;

(2) 设  $F(x) = \sqrt[4]{f(x)} + \frac{1}{\sqrt[4]{f(x)}}$ , 试判断函数  $F(x)$  的奇偶性及单调性.

### 解析

(1) 由  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上是严格减函数知  $m^2 - 2m - 3 < 0$ , 由  $f(x)$  为偶函数知  $m^2 - 2m - 3$  为偶数. 故  $m = 1$ ,  $f(x) = x^{-4}$

(2)  $F(x) = \frac{1}{|x|} + |x|$ , 为偶函数, 在  $(-1, 0), (1, +\infty)$  单调增, 在  $(-\infty, -1), (0, 1)$  单调减.

10. 已知  $f(x) = \frac{x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}}}{5}$ ,  $g(x) = \frac{x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}}{5}$ .

(1) 证明  $f(x)$  是奇函数, 并求  $f(x)$  的单调区间;

(2) 分别计算  $f(4) - 5f(2)g(2)$  和  $f(9) - 5f(3)g(3)$  的值, 由此概括出涉及  $f(x)$  和  $g(x)$  的对所有不等于零的实数  $x$  都成立的一个等式, 并加以证明.

### 解析

(1) 奇函数易得,  $(-\infty, 0)$  和  $(0, +\infty)$  单调递增. (注意定义域)

(2)  $5f(x)g(x) = f(x^2)$ . (原式显然是个平方差公式的形式)

11. 研究函数  $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 5}{x^2 + 4x + 4}$  的单调性, 比较  $f(-\pi)$  与  $f(-\frac{\sqrt{2}}{2})$  的大小.

解析  $f(x) = 1 + \frac{1}{(x+2)^2}$ .

于是  $f(x)$  在  $(-\infty, -2)$  上严格单调递增, 在  $(-2, +\infty)$  上严格单调递减,

且  $f(x)$  的图像关于  $x = -2$  对称.

故  $f(x_1) < f(x_2) \iff |-2 - x_1| > |-2 - x_2| > 0$ , 故  $f(-\pi) > f(-\frac{\sqrt{2}}{2})$ .

12. 已知幂函数  $f(x) = x^{-m^2+2m+3}$  ( $m \in \mathbb{Z}$ ) 为偶函数, 且在区间  $(0, +\infty)$  上是严格增函数.

(1) 求函数  $f(x)$  的解析式;

(2) 设函数  $g(x) = 2\sqrt{f(x)} - 8x + q - 1$ , 若不等式  $g(x) > 0$  对任意  $x \in [-1, 1]$  恒成立, 求实数  $q$  的取值范围.

### 解析

(1)  $-m^2 + 2m + 3 > 0 \iff m \in (-1, 3)$ . 又  $m \in \mathbb{Z}$ , 故  $m = 0, 1, 2$ .  
对应的  $-m^2 + 2m + 3$  依次为 3, 4, 3, 故  $m = 1$ ,  $f(x) = x^4$ .

(2)  $g(x) = 2x^2 - 8x + q - 1 > 0 \iff q > -2x^2 + 8x + 1 = -2(x-2)^2 + 9 \in [-9, 7]$ .  
故  $q > 7$ .

13. 已知函数  $f(x) = x^3 + x$ .

(1) 指出函数  $f(x)$  在定义域  $\mathbb{R}$  上的奇偶性与单调性 (无需证明);

(2) 若  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , 且  $a + b > 0$ ,  $b + c > 0$ ,  $c + a > 0$ , 求证:  $f(a) + f(b) + f(c) > 0$ ;

(3) 是否存在自然数  $n$ , 使  $f(n) = 1000$ ? 若存在, 求出  $n$ ; 若不存在, 请说明理由.

### 解析

(1) 奇函数, 严格单调递增.

(2)  $x_1 + x_2 > 0 \iff f(x_1) + f(x_2) > 0$ . 然后  $\sum$  即可.

(3)  $f(9) < 1000 < f(10)$ , 故不存在.



C 组:

1. 已知  $a$  是 128 的七次方根, 求  $\frac{1}{1+\sqrt[4]{a}} + \frac{1}{1-\sqrt[4]{a}} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a}$  的值.

解析

$$\begin{aligned}& \frac{1}{1+\sqrt[4]{a}} + \frac{1}{1-\sqrt[4]{a}} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a} \\&= \frac{(1-\sqrt[4]{a}) + (1+\sqrt[4]{a})}{(1+\sqrt[4]{a})(1-\sqrt[4]{a})} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a} \\&= \frac{2}{1-\sqrt{a}} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a} \\&= \frac{2(1+\sqrt{a}) + 2(1-\sqrt{a})}{(1-\sqrt{a})(1+\sqrt{a})} + \frac{4}{1+a} \\&= \frac{4}{1-a} + \frac{4}{1+a} \\&= \frac{4(1+a) + 4(1-a)}{(1-a)(1+a)} \\&= \frac{8}{1-a^2} \\&= -\frac{8}{3}\end{aligned}$$

2. 已知  $m$  是正整数, 幂函数  $f(x) = x^{1+m-m^2}$  在  $(0, +\infty)$  上时严格增函数.

(1) 求幂函数  $f(x)$  的解析式

- (2) 设  $\varphi(x) = \frac{a[f(x)]^2 + 1}{bf(x) + c}$  ( $a, b, c$  为整数), 若  $\varphi(x)$  是奇函数, 又  $\varphi(1) = 2, \varphi(2) < 3$ , 求  $a, b, c$  的值.

解析

- (1) 根据  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上时严格增函数知  $1+m-m^2 > 0$ , 又因为  $m$  是正整数, 所以  $m = 1$ , 故  $f(x) = x$

- (2)  $\varphi(x) = \frac{ax^2 + 1}{bx + c}$ . 因为  $\varphi(x)$  是奇函数, 故 0 不在定义域内, 否则  $\frac{1}{c}$  必不为 0, 因此  $c = 0$ , 经检验, 此时  $\varphi(x)$  为奇函数.

$$\varphi(1) = \frac{a+1}{b} = 2, \text{ 即 } b = \frac{a+1}{2}$$

$$\varphi(2) = \frac{4a+1}{2b} = \frac{4a+1}{a+1} = 4 - \frac{3}{a+1} < 3, \text{ 故 } a \in \{0, 1\}$$

又因为  $b$  是整数, 故  $a = 1$

综上,  $a = 1, b = 1, c = 0$

## 指数函数 (1)

A 组:

1. 若函数  $f(x) = m^x$  在  $\mathbb{R}$  上是严格减函数, 则  $m$  的取值范围是  $(0, 1)$ .

2. 已知函数  $f(x) = a^x$  的图像恒过定点  $P$ , 则  $P$  点坐标是  $(0, 1)$ .

解析  $a^0 = 1!!!$

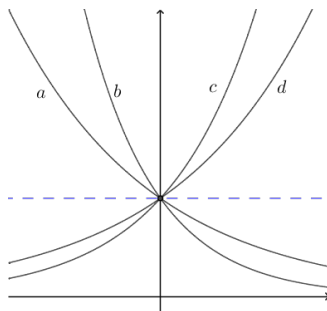
3. 如图, 指数函数  $y = a^x$ ,  $y = b^x$ ,  $y = c^x$ ,  $y = d^x$ , 则  $a, b, c, d$  与 1 的大小关系为……………( B )

(A)  $a < b < 1 < c < d$

(B)  $b < a < 1 < d < c$

(C)  $1 < a < b < c < d$

(D)  $a < b < 1 < d < c$



4. 函数  $f(x) = \sqrt{2^x - 1} + (x - 2)^0$  的定义域为  $[0, 2) \cup (2, +\infty)$ .

5. 函数  $y = (2a - 3)^x$  是指数函数, 则  $a$  的取值范围是  $(\frac{3}{2}, 2) \cup (2, +\infty)$ .

6. 已知函数  $f(x) = (a - 2)^x$ , 当  $x < 0$  时,  $f(x) > 1$  恒成立, 则实数  $a$  的取值范围是  $(2, 3)$ .

7. 函数  $y = a^{x-2} + 1$  ( $a > 0$ , 且  $a \neq 1$ ) 的图像必经过定点  $(2, 2)$ .

8. 函数  $f(x) = (\frac{1}{3})^x - 1, x \in [-1, 2]$  的值域为  $[-\frac{8}{9}, 2]$ .

9. 设函数  $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ , 则满足  $f(2x + 1) < f(3x)$  的  $x$  解集为  $(-\infty, 0)$ .

解析 原不等式转化为  $2x + 1 > 3x$  且  $0 > 3x$ , 解得  $x \in (-\infty, 0)$

B 组:

1. 已知函数①  $y = (-3)^x$ , ②  $y = (\frac{1}{3})^x$ , ③  $y = 3^x$ , ④  $y = x^{-3}$ , ⑤  $y = (\sqrt{2})^x$ , 其中是指数函数的有 ②③⑤.

2. 若函数  $f(x) = (m^2 - 1)^x$  在  $\mathbb{R}$  上是严格减函数, 则  $m$  的取值范围是  $(-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2})$ .

解析  $0 < m^2 - 1 < 1 \iff m \in (-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2})$ .

3. 满足  $(a^2 + a + 2)^x > (a^2 + a + 2)^{1-x}$  (其中  $a \in \mathbb{R}$ ) 的实数  $x$  的取值范围是  $x > \frac{1}{2}$ .

解析  $a^2 + a + 2 = (a + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4} > 1$ , 故  $x > 1 - x$ .

4. 已知函数  $f(x) = 4 + a^{x-1}$  的图像恒过定点  $P$ , 则  $P$  点坐标是  $(1, 5)$ .

解析  $a^0 = 1!!!$

5. 设集合  $P = \{(x, y) \mid y = k, x \in \mathbf{R}\}$ ,  $Q = \{(x, y) \mid y = a^x + 1, x \in \mathbf{R}, a > 0 \text{ 且 } a \neq 1\}$ , 已知  $P \cap Q = \emptyset$ , 那么实数  $k$  的取值范围是  $(-\infty, 1]$ .

6. 若函数  $y = a^x$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ) 在区间  $[1, 2]$  上的最大值比最小值大  $\frac{a}{2}$ , 则实数  $a$  的值为  $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ .

**解析** 因为单调, 故  $|a - a^2| = \frac{a}{2}$ , 解得  $a = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ . 经检验, 皆符合条件.

7. 若函数  $y = \frac{a^x}{2a^2 - 5a + 2}$  在  $\mathbb{R}$  上为严格减函数, 则  $a$  的取值范围是  $(0, \frac{1}{2}) \cup (1, 2)$ .

**解析**  $\begin{cases} a \in (0, 1) \\ 2a^2 - 5a + 2 > 0 \end{cases}$  或  $\begin{cases} a > 1 \\ 2a^2 - 5a + 2 < 0 \end{cases}$ , 解得  $a \in (0, \frac{1}{2}) \cup (1, 2)$ .

8. 若函数  $f(x) = \frac{1}{2^x + 1}$ , 则该函数在  $\mathbb{R}$  上是 ..... ( **A** )

(A) 严格单调递减无最小值

(B) 严格单调递减有最小值

(C) 严格单调递增无最大值

(D) 严格单调递增有最大值

**解析**  $2^x + 1 \in (1, +\infty)$ , 故  $\frac{1}{2^x + 1} \in (0, 1)$ .

9. 若  $0 < a < 1, b < -1$ , 则函数  $f(x) = a^x + b$  的图像不经过 ..... ( **A** )

(A) 第一象限

(B) 第二象限

(C) 第三象限

(D) 第四象限

**解析**  $f(0) = 1 + b < 0$  (连续性可知必过 III, IV). 又  $a \in (0, 1)$ , 故不过 I.

10. 函数  $y = 2^{1-x} + 2$  的图像可以由函数  $y = (\frac{1}{2})^x$  的图像经过下面变换得到 ..... ( **C** )

(A) 先向左平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位

(B) 先向左平移 1 个单位, 再向下平移 2 个单位

(C) 先向右平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位

(D) 先向右平移 1 个单位, 再向下平移 2 个单位

**解析** 令  $f(x) = (\frac{1}{2})^x = 2^{-x}$ , 则  $y = f(x-1) + 2 = 2^{1-x} + 2$ .

另外, 用  $f(0) = 1$  也是可以的, 关键在于“若你明白了什么是代表元素那就自由的得”.

11. 若函数  $f(x) = \begin{cases} a^x, x \geq 1 \\ (2 - \frac{a}{2})x + 2, x < 1 \end{cases}$  是  $\mathbf{R}$  上的严格增函数, 则实数  $a$  的取值范围是  $[\frac{8}{3}, 4)$ .

**解析**  $f(x)$  是  $\mathbf{R}$  上的严格增函数  $\iff \begin{cases} a > 1 \\ 2 - \frac{a}{2} > 0 \\ a \geq (2 - \frac{a}{2}) + 2 \end{cases}$ , 解得  $a \in [\frac{8}{3}, 4)$

12. 判断下列函数的奇偶性, 并证明.

(1)  $y = \frac{a^x - a^{-x}}{2}, (a > 0, a \neq 1)$ ; (2)  $y = x \cdot \frac{a^x - 1}{a^x + 1}, (a > 0, a \neq 1)$ .

**解析** (1) 奇; (2) 偶.

13. 解不等式:  $0.3^{x^2+x+1} > 0.3^{-2x^2+5x}$ .

**解析** 因为  $y = 0.3^x$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调递减, 故原不等式  $\iff x^2 + x + 1 < -2x^2 + 5x \iff x \in (\frac{1}{3}, 1)$ .

14. 解关于  $x$  的不等式:  $a^{x^2} > (\frac{1}{a})^{-2x-1}$  (其中  $a > 0$  且  $a \neq 1$ ).

**解析**  $a > 1$  时, 等价于  $x^2 > 2x + 1$ , 即  $x \in (-\infty, 1 - \sqrt{2}) \cup (1 + \sqrt{2}, +\infty)$ ;

$a \in (0, 1)$  时, 等价于  $x^2 < 2x + 1$ , 即  $x \in (1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ .

故  $a \in (0, 1)$  时, 解集为  $(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ ;

$a > 1$  时, 解集为  $(-\infty, 1 - \sqrt{2}) \cup (1 + \sqrt{2}, +\infty)$ .

15. 已知函数  $f(x) = 4^x + a \cdot 4^{-x}$  是偶函数.

(1) 求  $a$  的值;

(2) 证明: 对任意实数  $x_1$  和  $x_2$ , 都有  $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] \geq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ .

解析

(1)  $a = 1$ ;

(2) 任取  $x_1, x_2$ ,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] &= \frac{1}{2}(4^{x_1} + 4^{-x_1} + 4^{x_2} + 4^{-x_2}) \geq \frac{1}{2}(2\sqrt{4^{x_1}4^{x_2}} + 2\sqrt{4^{-x_1}4^{-x_2}}) \\ &= 4^{\frac{x_1+x_2}{2}} + 4^{-\frac{x_1+x_2}{2}} = f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\end{aligned}$$

16. 设函数  $f(x) = (a^2 + a - 5)a^x$  是指数函数, 将  $f(x)$  的图像向左平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位得到  $y = g(x)$  的图像.

(1) 写出  $g(x)$  的解析式;

(2) 对任意的  $x \in [-1, 2]$ ,  $g(x) \geq 3 + \frac{m}{2} - \frac{m^2}{2}$  恒成立, 求实数  $m$  的取值范围.

解析

(1)  $g(x) = 2^{x+1} + 2$

(2)  $\because g(x)$  在  $[-1, 2]$  上是严格增函数,  $\therefore g(x)_{\min} = g(-1) = 3 \therefore 3 + \frac{m}{2} - \frac{m^2}{2} \leq 3, \therefore m \geq 1$  或  $m \leq 0$ .

17. 定义在  $D$  上的函数  $f(x)$ , 如果满足: 对任意  $x \in D$ , 存在常数  $M > 0$ , 都有  $-M \leq f(x) \leq M$  成立, 则称  $f(x)$  是  $D$  上的有界函数, 其中  $M$  称为函数  $f(x)$  的上界. 已知  $f(x) = 4^x + a \cdot 2^x - 2$ .

(1) 当  $a = -2$  时, 求函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的值域, 并判断函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上是否为有界函数, 请说明理由;

(2) 若函数  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上是以 2 为上界的有界函数, 求实数  $a$  的取值范围.

解析

(1)  $f(x) = 4^x - 2 \cdot 2^x - 2 = (2^x - 1)^2 - 3$ , 函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的值域为  $(-3, +\infty)$ ; 因此不存在常数  $M > 0$ , 使得  $-M \leq f(x) \leq M$  成立, 所以  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上不是有界函数;

(2)  $-2 \leq 4^x + a \cdot 2^x - 2 \leq 2$  对任意的  $x \in (-\infty, 0)$  恒成立,

即  $-2^x \leq a \leq \frac{4}{2^x} - 2^x$  对任意的  $x \in (-\infty, 0)$  恒成立, 因为  $x < 0$ , 所以  $2^x \in (0, 1)$ ,  $-2^x \in (-1, 0)$ ; 又  $y = \frac{4}{2^x} - 2^x$  在  $(-\infty, 0)$  上是严格减函数, 所以  $y = \frac{4}{2^x} - 2^x > \frac{4}{2^0} - 2^0 = 3$ , 因此为使  $-2^x \leq a \leq \frac{4}{2^x} - 2^x$  对任意的  $x \in (-\infty, 0)$  恒成立, 只需  $0 \leq a \leq 3$ .

## 指数函数 (2)

A 组:

1. 若  $f(\pi^x) = 2x - 1$ , 则  $f(1) = \underline{-1}$ .

解析  $f(\pi^0) = 2 \cdot 0 - 1$ , 故  $f(1) = -1$ .

2. 函数  $y = (\frac{1}{3})^{-2x^2-8x+1}$  单调递增区间是  $\underline{[-2, +\infty)}$ .

3. 函数  $y = x^2$  与函数  $y = 2^x$  的图像的交点个数 3 个.

解析  $x \in (-\infty, 0)$  上有一个交点, 这可以用单调性解决.

$x > 0$  时,  $x = 2, 4$  是交点.

4. 已知指数函数  $y = (2-a)^x$  是严格增函数, 则实数  $a$  的取值范围是  $\underline{(-\infty, 1)}$ .

5. 实数  $a$  满足  $4^{a-1} < (\frac{1}{2})^{a-4}$ , 则实数  $a$  的取值范围为  $\underline{(-\infty, 2)}$ .

解析 原不等式等价于  $2^{2a-2} < 2^{4-a}$ , 由指数函数的单调性知原不等式等价于  $2a-2 < 4-a$ , 解得  $a \in (-\infty, 2)$

6. 若函数  $y = a^x (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$ , 在  $[2, 3]$  上的最大值比最小值大  $\frac{a^2}{2}$ , 则  $a = \underline{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}}$ .

解析 因为单调, 故  $|a^2 - a^3| = \frac{a^2}{2}$ , 解得  $a = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ . 经检验, 皆符合条件.

B 组:

1. 若函数  $f(x) = \frac{1}{2^x - 1} + a$  为奇函数, 则实数  $a = \underline{\frac{1}{2}}$ .

解析  $f(x) = \frac{1}{a^x - 1} + \lambda$  为奇函数  $\iff \lambda = \frac{1}{2}$ ,

$g(x) = \frac{1}{a^x + 1} + \lambda$  为奇函数  $\iff \lambda = -\frac{1}{2}$ .

2. 函数  $f(x) = \frac{3^x}{9^x + 1} - \frac{1}{2}$  的值域是  $\underline{(-\frac{1}{2}, 0]}$ .

解析 因为  $y = 3^x + 3^{-x} \in [2, +\infty)$ ,

故  $f(x) = \frac{1}{3^x + 3^{-x}} - \frac{1}{2} \in (-\frac{1}{2}, 0]$ .

3. 函数  $y = 3^{\sqrt{x^2-5x+4}}$  的递减区间是  $\underline{(-\infty, 1]}$ , 值域是  $\underline{[1, +\infty)}$ .

解析 定义域  $x \in (-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$ .

根据复合函数的单调区间的原则“同增异减”可得递减区间是  $(-\infty, 1]$ .

$\sqrt{x^2-5x+4} \in [0, +\infty)$ , 故  $y \in [1, +\infty)$ .

4. 已知实数满足等式  $(\frac{1}{2})^a = (\frac{1}{3})^b$ , 下列 5 个关系式中, 不可能成立的有 ③④:

①  $0 < b < a$ ; ②  $a < b < 0$ ; ③  $0 < a < b$ ; ④  $b < a < 0$ ; ⑤  $a = b$ .

解析 作图:  $y = (\frac{1}{2})^x, y = (\frac{1}{3})^x$ , 作直线  $y = t$ , 分别取三种情形:  $t \in (0, 1), 1, (1, +\infty)$ .

5. 已知  $f(x) = \begin{cases} (2-a)x+1, & x < 1 \\ a^x, & x \geq 1 \end{cases} (a > 0, a \neq 1)$  是  $\mathbb{R}$  上的严格增函数, 则实数  $a$  的取值范围是  $\underline{[\frac{3}{2}, 2)}$ .

解析  $2-a > 0 \wedge a > 1 \wedge (2-a) \cdot 1 + 1 \leq a^1$ , 解得  $a \in [\frac{3}{2}, 2)$ .

注: 单调与严格单调, 各段单调, 区间端点.

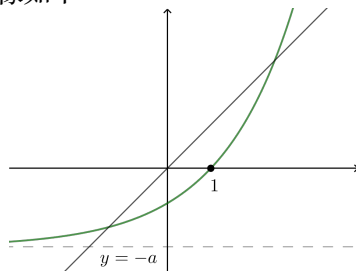
6. 函数  $y = 2^{-|x-1|}$  单调减区间是  $[1, +\infty)$ .

7. 若函数  $f(x) = a^x - x - a (a > 0, a \neq 1)$  有两个零点, 则实数  $a$  的取值范围是  $a > 1$ .

解析  $f(x) = 0 \iff a^x - a = x$ .

当  $a \in (0, 1)$  时, 左侧函数单调递减, 右侧单调递增, 故至多一解.

当  $a > 1$  时, 左右两侧的函数的图像如下:



8. 若  $a > 0$  且  $a \neq 1$ , 函数  $y = |a^x - 1|$  与  $y = 2a$  的图像有两个交点, 则  $a$  的取值范围是  $(0, \frac{1}{2})$ .

解析 画图 (无所谓  $a$  与 1 的大小) 易得  $2a \in (0, 1) \iff a \in (0, \frac{1}{2})$ .

9. 要使函数  $y = 1 + 2^x + a \cdot 4^x$  在  $x \in (-\infty, -1]$  上  $y \geq 0$  恒成立, 则  $a$  的取值范围是  $a \geq -6$ .

解析  $\iff a \geq \frac{-1 - 2^x}{4^x} = -t^2 - t$ , 其中  $t = \frac{1}{2^x} \in [2, +\infty)$ .

于是  $a \geq -6$ .

10. 设函数  $f(x)$  定义在实数集上, 且图像关于直线  $x = 1$  对称, 当  $x \geq 1$  时,  $f(x) = 3^x - 1$ , 则( B )

(A)  $f(\frac{1}{3}) < f(\frac{2}{3}) < f(\frac{3}{3})$

(B)  $f(\frac{2}{3}) < f(\frac{3}{3}) < f(\frac{1}{3})$

(C)  $f(\frac{2}{3}) < f(\frac{1}{3}) < f(\frac{3}{3})$

(D)  $f(\frac{3}{3}) < f(\frac{2}{3}) < f(\frac{1}{3})$

解析  $f(\frac{1}{3}) = f(\frac{5}{3}), f(\frac{2}{3}) = f(\frac{4}{3})$ .

$f(x)$  在  $[1, +\infty)$  上严格单调递增,  $\frac{4}{3} < \frac{3}{2} < \frac{5}{3}$ , 于是  $f(\frac{4}{3}) < f(\frac{3}{2}) < f(\frac{5}{3})$ .

11. 若函数  $y = 2^{-x+1} + m$  的图像不经过第一象限, 则  $m$  的取值范围是.....( A )

(A)  $m \leq -2$

(B)  $m \geq -2$

(C)  $m \leq -1$

(D)  $m \geq -1$

解析 画图, 于是  $f(0) \leq 0 \iff m \leq -2$ .

12. 若函数  $f(x) = \frac{a - e^x}{1 + a \cdot e^x} (a \text{ 为常数})$  在定义域上为奇函数, 则  $a$  的值为.....( D )

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) 1 或 -1

解析 首选解法:  $f(0) = 0$  或无意义, 即  $\frac{a-1}{1+a} = 0$  或  $\frac{a-1}{1+a}$  无意义, 故  $a = \pm 1$

也可以让函数在  $\pm\infty$  时的极限互为相反数求解:  $x \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow -\frac{1}{a}, x \rightarrow -\infty, f(x) \rightarrow a$ , 由  $a = -\frac{1}{a}$  得  $a = \pm 1$ .

把握定义求解有:  $f(x) = \frac{a - e^x}{1 + a \cdot e^x}, f(-x) = \frac{a - e^{-x}}{1 + a \cdot e^{-x}} = \frac{ae^x - 1}{a + e^x}$

由  $f(x) = -f(-x)$  知  $\frac{a - e^x}{1 + a \cdot e^x} = \frac{1 - ae^x}{a + e^x}$ , 交叉相乘得到  $a^2 - e^{2x} = 1 - a^2e^{2x}$ , 移项整理得  $(a^2 - 1) = (1 - a^2) \cdot (e^{2x})$ , 因为此式恒成立, 所以必有  $a = \pm 1$

13. 若  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上是减函数, 而  $f(a^x)$  在  $\mathbb{R}$  上是增函数, 则实数  $a$  的取值范围是.....( A )

(A)  $(0, 1)$

(B)  $(0, 1) \cup (1, +\infty)$

(C)  $(0, +\infty)$

(D)  $(1, +\infty)$

解析  $a^x \in (0, +\infty)$ , 故根据复合函数的单调性可知  $0 < a < 1$ .

14. 已知函数  $y = 4^x - 3 \cdot 2^x + 3$  的值域为  $[1, 7]$ , 则  $x$  的范围可以是…………… ( D )

- (A)  $[2, 4]$  (B)  $(-\infty, 0)$  (C)  $(0, 1) \cup [2, 4]$  (D)  $(-\infty, 0] \cup [1, 2]$

解析  $t^2 - 3t + 3 = 1 \iff t = 1$  或  $2$ ,  $t^2 - 3t + 3 = 7 \iff t = -1$  或  $4$ .

由于  $2^x \in (0, +\infty)$ , 故结合  $y = t^2 - 3t + 3$  的图像及选项可知, 必须要有  $2^x \in [2, 4] \iff x \in [1, 2]$ .

至于  $[-1, 1]$ ,  $2^x$  不能遍历, 所以  $x \rightarrow -\infty$  方向是随意的.

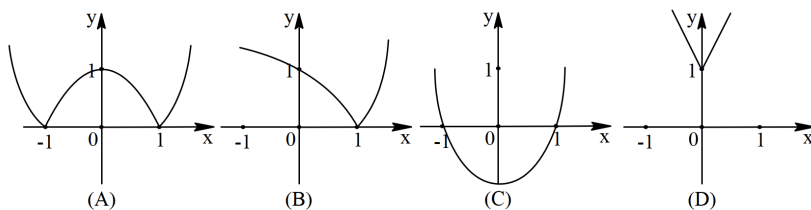
15. 已知函数  $y = \frac{1}{4 - 2^x}$  的图像关于点  $P$  对称, 则点  $P$  的坐标为…………… ( C )

- (A)  $(2, \frac{1}{2})$  (B)  $(2, \frac{1}{4})$  (C)  $(2, \frac{1}{8})$  (D)  $(0, 0)$

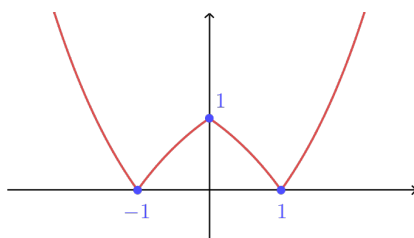
解析 设  $P(a, b)$ , 因为  $x \neq 2$ , 故  $a = 2$ .

$2b = f(1) + f(3)$ , 于是  $b = \frac{1}{8}$ .

16. 已知函数  $f(x) = 2^x - 2$ , 则函数  $y = |f(|x|)|$  的图像只可能是…………… ( A )



解析



17. 求函数  $y = 3 \cdot 4^x - 20 \cdot 2^x + 3 \cdot 4^{-x} - 20 \cdot 2^{-x}$  的最小值.

解析 令  $t = 2^x + 2^{-x} \in [2, +\infty)$ , 则

$$\begin{aligned} y &= 3(4^x + 4^{-x}) - 20(2^x + 2^{-x}) \\ &= 3(2^x + 2^{-x})^2 - 20(2^x + 2^{-x}) - 6 \\ &= 3t^2 - 20t - 6 \\ &= 3(t - \frac{10}{3})^2 - \frac{118}{3} \end{aligned}$$

故  $y_{\min} = -\frac{118}{3}$ , 当  $t = \frac{10}{3}$  即  $2^x = \frac{1}{3}$  或  $3$ ,  $x = \log_2 3$  或  $-\log_2 3$  时取到.

18. 设函数  $f(x) = \frac{a(a^{2x} - 1)}{a^x(a^2 - 1)}$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ), 证明:  $y = f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上为严格增函数.

解析  $f(x) = \frac{a}{a^2 - 1} \cdot (a^x - a^{-x})$ .

任取实数集内的  $x_1, x_2, x_1 < x_2$

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{a}{a^2 - 1} (a^{x_2} - a^{x_1} - (a^{-x_2} - a^{-x_1})).$$

(1) 当  $0 < a < 1$  时,  $a^{x_2} - a^{x_1} < 0$ ,  $a^{-x_2} - a^{-x_1} > 0$ ,  $\frac{a}{a^2 - 1} < 0$ , 故  $f(x_2) - f(x_1) > 0$

(2) 当  $a > 1$  时,  $a^{x_2} - a^{x_1} > 0$ ,  $a^{-x_2} - a^{-x_1} < 0$ ,  $\frac{a}{a^2 - 1} > 0$ , 故  $f(x_2) - f(x_1) > 0$

因此  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上为严格增函数.

注:  $f(x)$  并非恒正或者恒负, 因此不应使用作商法.

指数函数的单调性证明如下: 任取实数集内的  $x_1, x_2, x_1 < x_2$ , 由  $a^{x_1} > 0, a^{x_2} > 0$

- (1) 若  $a > 1$ , 则  $\frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} = a^{x_2-x_1}$ , 由幂的基本不等式, 因为  $x_2 - x_1 > 0$ , 故  $a^{x_2-x_1} > 1$ , 因此  $a^x$  单调递增.
- (2) 若  $1 > a > 0$ , 则  $\frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} = a^{x_2-x_1} = \frac{1}{(\frac{1}{a})^{x_2-x_1}}$ , 由幂的基本不等式, 因为  $x_2 - x_1 > 0$ , 故  $(\frac{1}{a})^{x_2-x_1} > 1$ , 故  $\frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} < 1$ , 因此  $a^x$  单调递减.

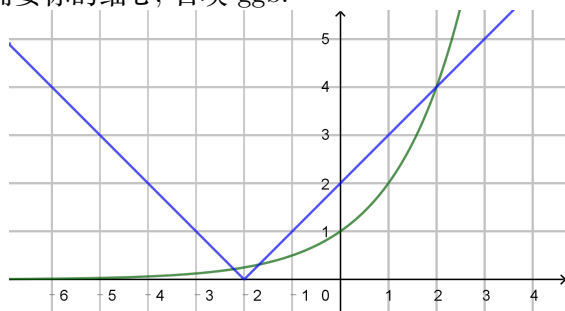
19. 若  $a^{2x} + \frac{1}{2}a^x - \frac{1}{2} \leq 0$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ), 求函数  $y = 2a^{2x} - 3a^x + 4$  的值域.

**解析**  $a^{2x} + \frac{1}{2}a^x - \frac{1}{2} \leq 0 \wedge a^x > 0 \iff a^x \in (0, \frac{1}{2}]$ .

$$y = 2a^{2x} - 3a^x + 4 = 2(a^x - \frac{3}{4})^2 + \frac{23}{8} \in [3, 4).$$

20. 利用函数图像, 讨论方程  $2^x - |x+2| = 0$  解的个数, 并指出每个解所在区间  $[n, n+1)$ , 其中  $n \in \mathbb{Z}$ .

**解析** 需要你的计算器, 需要你的细心, 召唤 ggb.



于是有 3 个解,  $n = -3, -2, 2$ .

21. 已知函数  $f(x) = \frac{2^x}{a} - \frac{a}{2^x}$  ( $a > 0$ ) 是奇函数.

- (1) 求  $a$  的值;
- (2) 判断函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上的单调性并证明.

**解析**

- (1)  $f(0)$  有意义, 故  $f(0) = 0$ , 解得  $a = \pm 1$ .  
又  $a > 0$ , 故  $a = 1$ . 检验后发现符合条件.
- (2) 当  $a = 1$  时,  $f(x)$  单调递增.

22. 已知  $f(x) = \frac{10^x - 10^{-x}}{10^x + 10^{-x}}$ .

- (1) 判断函数的奇偶性;
- (2) 证明  $f(x)$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上是增函数;
- (3) 求函数  $f(x)$  的值域.

**解析**  $f(x) = \frac{100^x - 1}{100^x + 1}$ .

- (1)  $x \in \mathbb{R}$ , 奇函数. 其实  $y = \frac{a^x - 1}{a^x + 1}$ ,  $y = \frac{a^x + 1}{a^x - 1}$  都是奇函数.
- (2) 定义去证, 最后一定是归结为  $y = 100^x$  的单调性.
- (3)  $f(x) \in (-1, 1)$ .

23. 已知  $x, y \in \mathbb{R}$ , 且  $2^x + 3^y > 2^{-y} + 3^{-x}$ , 求证:  $x + y > 0$ .

**解析** 令  $f(t) = 2^t - 3^{-t}$ , 则  $f(t)$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调递增.

条件可化为  $2^x - 3^{-x} > 2^{-y} - 3^y$ , 即  $f(x) > f(-y)$ ,

故  $x > -y$ , 即  $x + y > 0$ .



24. 已知函数  $f(x) = \frac{a \cdot 2^x + a^2 - 2}{2^x - 1} (x \neq 0)$ , 其中  $a$  为实数.

- (1) 若函数  $f(x)$  为奇函数, 求出  $a$  的值;
- (2) 若函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上是增函数, 求  $a$  的取值范围;
- (3) 当  $x \in [1, 2]$  时,  $f(x) > 1$  恒成立, 求  $a$  的取值范围.

解析

(1)  $f(1) + f(-1) = 0$ , 可得  $a = -1$  或  $2$ . 再证一下.

当  $a = -1$  时,  $f(x) = -\frac{2^x + 1}{2^x - 1}$ ; 当  $a = 2$  时,  $f(x) = 2 \cdot \frac{2^x + 1}{2^x - 1}$ .

注:  $f(-\infty) + f(+\infty) = 0$ , 可得  $a = -1$  或  $2$ .

(2)  $f(x) = a + \frac{a^2 + a - 2}{2^x - 1}$ , 故  $a^2 + a - 2 \leq 0$ , 即  $a \in [-2, 1]$ .

(3)  $x \in [1, 2]$  时,  $2^x - 1 \in [1, 3]$ , 于是  $f(x) > 1 \iff a \cdot 2^x + a^2 - 2 > 2^x - 1$ .

即  $(a - 1) \cdot 2^x + (a^2 - 1) > 0$ .

于是  $\begin{cases} (a - 1) \cdot 2^1 + (a^2 - 1) > 0 \\ (a - 1) \cdot 2^2 + (a^2 - 1) > 0 \end{cases}$ , 解得  $a \in (-\infty, -5) \cup (1, +\infty)$ .

## 反函数 (1)

知识点: 反函数的概念、求反函数

A 组:

1. 函数  $y = 2x + 1 (x \geq 1)$  的反函数是  $y = \frac{x-1}{2} (x \geq 3)$ .
2. 函数  $y = x^{-\frac{1}{2}}$  的反函数是  $y = x^{-2} (x > 0)$ .
3. 函数  $f(x) = \frac{2}{1-x^2} (x < -1)$ , 则  $f^{-1}(-\frac{2}{3}) = -2$ .
4. “函数  $f(x) (x \in \mathbb{R})$  存在反函数” 是 “函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上为严格增函数” 的 必要不充分 条件.
5. 已知  $y = f(x)$  有反函数, 那么方程  $f(x) = a$  ( $a$  为常数) …………… ( C )  
(A) 无实数根 (B) 有且仅有一根 (C) 至多有一个实根 (D) 至少有一个实根
6. 函数  $f(x) = x^2 - 2ax - 3$  在区间  $[1, 2]$  存在反函数的充分必要条件是  $a \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$ .

B 组:

1. 函数  $f(x) = (x-1)^2 + 1 (x < 1)$  的反函数为  $y = 1 - \sqrt{x-1} (x > 1)$ .
2. 函数  $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2, & x \geq 0 \\ 2^{-x}, & x < 0 \end{cases}$  的反函数的定义域为  $(-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$ .
3. 已知函数  $y = f(x)$  是奇函数, 当  $x \geq 0$  时,  $f(x) = 3^x - 1$ , 设函数  $f(x)$  的反函数是  $y = g(x)$ , 则  $g(-8) = -2$ .
4. 下列区间中, 使得  $f(x) = 2|x|$  不存在反函数的区间是 …………… ( B )  
(A)  $[2, 4]$  (B)  $[-4, 4]$  (C)  $[0, +\infty)$  (D)  $(-\infty, 0)$
5. 已知函数  $y = x^2 - 2ax + 3 (x \in [1, 2] \cup [8, 9])$  有反函数, 求实数  $a$  的取值范围.  
解析  $a \in (-\infty, 1] \cup [2, \frac{9}{2}) \cup (\frac{11}{2}, 8] \cup [9, +\infty)$ .
6. 已知  $f(x) = \frac{a-x}{x-a-1}$ , 若函数  $y = f(x)$  的反函数图像的对称中心是  $(-1, 3)$ , 则实数  $a$  的值是 2.  
解析 由反函数的对称中心知  $f(x)$  的对称中心为  $(3, -1)$ , 因此  $a+1=3$ , 故  $a=2$ .
7. 已知  $f(x) = x^2$ , 若函数  $y = f(x), x \in D$  的值域是  $\{1, 4, 9\}$ , 且函数  $y = f(x)$  存在反函数, 这样的  $f(x)$  共有 8 个.  
解析  $\pm 1$  二选一,  $\pm 2$  二选一,  $\pm 3$  二选一, 根据乘法原理, 总共  $2^3$  种选法.
8. 已知  $f(x) = \sqrt{x-1}$ , 函数  $y = f(x)$  的反函数为  $y = f^{-1}(x)$ , 若  $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$  有实数根, 则实数  $a$  的取值范围为  $[\frac{3}{4}, +\infty)$ .

解析  $f^{-1}(x) = x^2 + 1 (x \geq 0)$ .

设  $g(x) = f(x+a)$ , 则  $g^{-1}(x) = f^{-1}(x) - a$ , 因为  $g(x)$  与  $g^{-1}(x)$  均为增函数, 因此其交点必然在  $y = x$  上. 由图象可知,  $a$  的取值范围形式应为  $[m, +\infty)$ ,  $m$  为边界情况对应的值. 边界情况为  $x^2 + 1 - a = x$  只有一解, 此时  $a = \frac{3}{4}$ , 故  $a \in [\frac{3}{4}, +\infty)$

9. 给出下列几个函数: ①  $y = x^2 - 1 (x < -2)$ ; ②  $y = x^3 - 1 (x \in \mathbb{R})$ ; ③  $y = x(2 - x) (x \geq 0)$ ; ④

$$y = \begin{cases} 2x, & x \geq 2 \\ 4, & x = 1 \end{cases}. \text{ 其中不存在反函数的序号是 } \underline{\text{③④}}.$$

10. 求下列函数的反函数:

$$(1) y = \frac{3x-1}{2x+1} (x \neq -\frac{1}{2}); (2) y = \begin{cases} x^2 - 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ x^{\frac{2}{3}}, & -1 \leq x < 0 \end{cases}; (3) y = x|x| + 2x.$$

解析

$$(1) y = \frac{1+x}{3-2x};$$

$$(2) y = \begin{cases} \sqrt{x+1}, & -1 \leq x \leq 0 \\ -x^{\frac{3}{2}}, & 0 < x \leq 1 \end{cases};$$

$$(3) y = \begin{cases} 1 - \sqrt{1-x}, & x < 0 \\ \sqrt{1+x} - 1, & x \geq 0 \end{cases}.$$

11. 已知  $f(x) = x^2 - 2ax + 2, x \in [-1, 1]$ .

(1) 当  $a = 1$  时, 函数  $y = f(x)$  的反函数为  $y = f^{-1}(x)$ , 求  $f^{-1}(1)$ ;

(2) 若函数  $y = f(x)$  存在反函数, 求对应的  $a$  的取值范围以及对应的反函数  $y = f^{-1}(x)$ .

解析

(1) 当  $a = 1$  时,  $f(x) = (x-1)^2 + 1 (x \in [-1, 1])$ , 故其反函数为  $f^{-1}(x) = -\sqrt{x-1} + 1 (x \in [1, 5])$

(2) 当  $a \geq 1$  时,  $f^{-1}(x) = -\sqrt{x+a^2-2} + a (x \in [3-2a, 3+2a])$

当  $a \leq -1$  时,  $f^{-1}(x) = \sqrt{x+a^2-2} + a (x \in [3+2a, 3-2a])$

12. 设函数  $f(x) = 9^x - 2 \times 3^x (x \in \mathbb{R})$ , 该函数是否有反函数? 如果有, 求出反函数; 如果没有, 请改变其定义域, 使其有反函数.

解析  $f(\log_3 \frac{1}{2}) = f(\log_3 \frac{3}{2}) = -\frac{3}{4}$ , 故不存在反函数.

$$f(x) = (3^x - 1)^2 - 1.$$

$(-\infty, 0]$  或  $[0, +\infty)$  的子集.

13. 已知  $f(x) = x^2, g(x) = -\frac{1}{2}x + 5, y = g^{-1}(x)$  表示  $y = g(x)$  的反函数, 设  $F(x) = f[g^{-1}(x)] - g^{-1}[f(x)]$ , 求  $F(x)$  的最小值.

解析  $g^{-1}(x) = -2(x-5), F(x) = [-2(x-5)]^2 + 2(x^2-5) = 6x^2 - 40x + 90$

故当  $x = \frac{10}{3}$  时,  $F(x)$  最小值为  $\frac{70}{3}$

14. 已知  $f(x) = 2^x + k$  ( $k$  为常数), 函数  $y = f(x)$  的反函数为  $y = f^{-1}(x)$ , 且  $A(-k, 2)$  是函数  $y = f^{-1}(x)$  图像上的点.

(1) 求实数  $k$  的值及函数  $y = f^{-1}(x)$  的解析式;

(2) 将  $y = f^{-1}(x)$  向右平移 2 个单位, 得到函数  $y = g(x)$  的图像, 若不等式  $f^{-1}(x) - g(\sqrt{x}) \leq m$  有解, 试求实数  $m$  的取值范围.

解析

$$(1) k = -2, f^{-1}(x) = \log_2(x+2) (x > -2)$$

$$(2) m \geq \frac{3}{2}$$

C 组:

1. 全集  $U$  有 2024 个元素, 若  $|A| = 2000$ ,  $|B| = 1978$ ,  $|C| = 1958$ , 求  $|A \cap B \cap C|_{\min}$ .

**解析**  $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| \geq 2000 + 1978 - 2024 = 1954$

$$|A \cap C| = |A| + |C| - |A \cup C| \geq 2000 + 1958 - 2024 = 1934$$

$$|B \cap C| = |B| + |C| - |B \cup C| \geq 1978 + 1958 - 2024 = 1912$$

$$|A \cap B \cap C| = |U| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| \geq 1888$$

当  $A \cup B = A \cup C = B \cup C = U$  时取等号.

2. 求函数  $f(x) = x^2 + \sqrt{x^4 - 3x^2 + 2x + 5}$  的值域.

**解析**  $f(x) = x^2 + \sqrt{(x^2 - 2)^2 + (x + 1)^2}$ , 其几何意义为抛物线  $y = x^2$  上点  $B$  到  $A(-1, 2)$  的距离与  $B$  到  $x$  轴距离之和. 由图像可以判断出  $f(x) \in [2, +\infty)$

3. 已知  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ , 求  $x^2 + 2y - 2z + 3$  的取值范围.

**解析**  $[3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$

## 反函数 (2)

知识点: 反函数的图像

A 组:

1. 若函数  $y = f(x)$  存在反函数  $y = f^{-1}(x)$ , 则函数  $y = f(x)$  和  $y = f^{-1}(x)$  ..... ( B )  
(A) 不能关于原点对称  
(B) 单调性不可能相反  
(C) 不可能同时是奇函数  
(D) 如果图像存在交点, 则交点一定在  $y = x$  直线
2.  $y = f(x)$  有反函数  $y = f^{-1}(x)$ , 且  $(a, f(a))$  在  $y = f(x)$  图像上, 则必在  $y = f^{-1}(x)$  的图象上的点是  $(f(a), a)$ .
3. 已知  $f(x) = \sqrt{2x-1}$ , 函数  $y = f(x)$  的反函数为  $y = f^{-1}(x)$ , 则  $f^{-1}(3) = \underline{5}$ .
4. 已知  $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ , 若函数  $y = f(x)$  的反函数为  $y = f^{-1}(x)$ , 则方程  $f^{-1}(x) = 2$  的解  $x = \underline{\frac{3}{2}}$ .
5. 设函数  $f(x)$  的图像关于点  $(1, 2)$  对称, 且存在反函数  $f^{-1}(x)$ ,  $f(4) = 0$ , 则  $f^{-1}(4) = \underline{-2}$ .

解析  $(4, 0) \xrightarrow{\text{点}(1,2)} (-2, 4)$ , 故  $f(-2) = 4$ , 于是  $f^{-1}(4) = -2$ .

B 组:

1. 已知点  $(2, \frac{1}{4})$  既在函数  $y = 2^{ax+b}$  的图像上, 又在它的反函数的图像上, 则实数  $a = \underline{-\frac{12}{7}}$ ,  $b = \underline{\frac{10}{7}}$ .
2. 已知函数  $y = f(x)$  存在反函数  $y = f^{-1}(x)$ , 若函数  $y = f(1+x)$  的图像经过点  $(3, 1)$ , 则函数  $y = f^{-1}(x)$  的图像必经过点  $(1, 4)$ .
3. 设函数  $y = f(x)$  存在反函数  $y = f^{-1}(x)$ , 且函数  $y = x - f(x)$  的图像过点  $(1, 2)$ , 则函数  $y = f^{-1}(x) - x$  的图像一定过点  $(-1, 2)$ .

解析  $2 = 1 - f(1) \iff f(1) = -1$ , 于是  $f^{-1}(-1) = 1$ , 故  $f^{-1}(-1) - (-1) = 2$ .

4. 函数  $f(x) = a^x - \frac{5}{2}a + 6$  的反函数  $f^{-1}(x)$  的图像经过点  $(5, 2)$ , 且在区间  $(\frac{23}{4}, +\infty)$  上恒有  $f^{-1}(x) < 0$ , 则实数  $a = \underline{\frac{1}{2}}$ .

解析  $f(2) = 5 \iff a^2 - \frac{5}{2}a + 6 = 5 \iff a = \frac{1}{2}, 2$ .

当  $a = \frac{1}{2}$  时,  $f(x) = (\frac{1}{2})^x + \frac{19}{4}$ ,  $f^{-1}(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x - \frac{19}{4})$ , 满足题意;

当  $a = 2$  时,  $f(x) = 2^x + 1$ ,  $f^{-1}(x) = \log_2(x - 1)$ ,  $f^{-1}(9) = 3 > 0$ , 不满足题意, 故舍去.

综上,  $a = \frac{1}{2}$ .

5. 函数  $f(x) = \sqrt{x-a} (x \geq a)$  的图像与其反函数的图像有公共点, 则实数  $a$  的范围是  $\underline{a \leq \frac{1}{4}}$ .

解析 因为单调递增, 故原与反的交点在  $y = x$  上, 于是只要方程  $\sqrt{x-a} = x (x \geq a)$  有解即可.  
 $\iff t = t^2 + a (t = \sqrt{x-a} \geq 0) \iff a = t - t^2 (t \geq 0)$ , 于是  $a \leq \frac{1}{4}$ .

6. 函数  $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$  的反函数 ..... ( C )

(A) 是奇函数, 在  $(0, +\infty)$  上是减函数

(B) 是偶函数, 在  $(0, +\infty)$  上是减函数

(C) 是奇函数, 在  $(0, +\infty)$  上是增函数

(D) 是偶函数, 在  $(0, +\infty)$  上是增函数

7. 奇函数  $y = f(x)$  有反函数  $y = f^{-1}(x)$ , 则必在  $y = f^{-1}(x)$  的图像上的点是……………( B )

- (A)  $(-f(a), a)$  (B)  $(-f(a), -a)$  (C)  $(-a, f^{-1}(a))$  (D)  $(a, f^{-1}(-a))$

8. 已知函数  $f(x) = \frac{1-2x}{1+x}$ , 函数  $y = g(x)$  的图像与  $y = f^{-1}(x-1)$  的图像关于直线  $y = x$  对称, 则  $g(x)$  等于……………( B )

- (A)  $\frac{3-2x}{x}$  (B)  $\frac{2-x}{x+1}$  (C)  $\frac{1-x}{x+2}$  (D)  $\frac{3}{x+2}$

解析  $y = f^{-1}(x-1) \iff x-1 = f(y) \iff x = f(y) + 1$ , 故  $g(x) = f(x) + 1$ .

9. 下面四个命题:

- ① 关于直线  $y = x$  成轴对称的两个图形一定是互为反函数的一对函数的图像;
- ② 函数  $y = f(x)(x \in D)$  与函数  $x = f^{-1}(y)(y \in f(D))$  是互为反函数;
- ③ 函数  $y = f(x)$  与其反函数  $y = f^{-1}(x)$  的图像若有交点, 则交点一定在直线  $y = x$  上;
- ④ 函数  $y = f(x+a), x \in \mathbb{R}$  与函数  $y = f^{-1}(x+a), x \in \mathbb{R}$  的图像关于直线  $y = x$  对称.

其中错误的命题有 ①②③④ .

10. 已知直线  $f(x) = kx+b$  与曲线  $g(x) = \frac{a}{x}(a > 0)$  交于  $A(x_1, -3), B(x_2, 4)$  两点, 则不等式  $f^{-1}(x) \leq g^{-1}(x)$  的解集为  $(-\infty, -3] \cup (0, 4]$ .

11. 设函数  $y = f(x)$  存在反函数  $y = f^{-1}(x)$ , 且函数  $y = x - f(x)$  的图像过点  $(1, 3)$ , 则函数  $y = f^{-1}(x) + 3$  的图像一定经过定点  $(-2, 4)$ .

12. 给定实数  $a \neq 0, a \neq 1$ , 设函数  $f(x) = \frac{x-1}{ax-1}(x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{1}{a})$ . 求证: 函数  $f(x)$  的图像关于  $y = x$  对称.

解析  $f^{-1}(x) = f(x)$ .

13. 函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上是减函数, 且它的反函数为  $f^{-1}(x)$ , 如果  $A(-2, 1), B(2, -3)$  是  $y = f(x)$  图像上的两点, 求不等式  $|f^{-1}(\frac{x-1}{x})| < 2$  的解集.

解析  $\iff -2 < f^{-1}(\frac{x-1}{x}) < 2 \iff f^{-1}(1) < f^{-1}(\frac{x-1}{x}) < f^{-1}(-3) \xrightarrow{\text{单调递减}} 1 > \frac{x-1}{x} > -3$   
解得  $x \in (\frac{1}{4}, +\infty)$ .

14. 已知函数  $f(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 (x > 1)$ .

(1) 求函数  $f(x)$  的反函数  $f^{-1}(x)$ ;

(2) 如果不等式  $(1 - \sqrt{x}) \cdot f^{-1}(x) > m(m - \sqrt{x})$  对  $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$  上的每一个  $x$  都成立, 求  $m$  的范围;

(3) 设函数  $g(x) = \frac{1}{f^{-1}(x)} + \sqrt{x} + 2$ , 求函数  $g(x)$  的最小值及相应的  $x$  的值.

解析

(1)  $f^{-1}(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} (0 < x < 1)$ .

(2)  $\iff 1 + \sqrt{x} > m(m - \sqrt{x}) \iff (m+1)\sqrt{x} > m^2 - 1$ .

于是只要  $(m+1)\sqrt{\frac{1}{4}} > m^2 - 1 \wedge (m+1)\sqrt{\frac{1}{2}} > m^2 - 1$  即可, 解得  $m \in (-1, \frac{3}{2})$ .

(3)  $g(x) = \sqrt{x} + 1 + \frac{2}{\sqrt{x} + 1}$ , 不难求得  $g(x)_{\min} = g(3 - 2\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$ .

15. 已知函数  $y = f(x), x \in D$  是严格递增函数, 其反函数是  $y = f^{-1}(x)$ .

- (1) 若  $y = x^2 - 1$  ( $x > \frac{1}{2}$ ), 求  $y = f^{-1}(x)$ , 并写出定义域  $M$ ;  
 (2) 对于 (1) 的  $y = f^{-1}(x)$  和  $M$ , 设任意  $x_1 \in M, x_2 \in M, x_1 \neq x_2$ , 求证:

$$|f^{-1}(x_1) - f^{-1}(x_2)| < |x_1 - x_2|.$$

解析

(1)  $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1}, \quad M = (-\frac{3}{4}, +\infty).$

(2) 证明: 任意取  $x_1 \in M, x_2 \in M, x_1 \neq x_2$ , 则

$$\begin{aligned} |f^{-1}(x_1) - f^{-1}(x_2)| &= |\sqrt{x_1+1} - \sqrt{x_2+1}| = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{x_1+1} + \sqrt{x_2+1}} \\ \because x_1 &> -\frac{3}{4}, \quad \therefore \sqrt{x_1+1} > \frac{1}{2}, \quad x_2 > -\frac{3}{4}, \quad \therefore \sqrt{x_2+1} > \frac{1}{2}, \quad \therefore \sqrt{x_1+1} + \sqrt{x_2+1} > 1, \quad \therefore \\ 0 &< \frac{1}{\sqrt{x_1+1} + \sqrt{x_2+1}} < 1 \\ \therefore \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{x_1+1} + \sqrt{x_2+1}} &< |x_1 - x_2|, \quad \therefore |f^{-1}(x_1) - f^{-1}(x_2)| < |x_1 - x_2| \end{aligned}$$

16. 已知函数  $f(x) = \sqrt{ax+2}$  ( $a < 0$ ), 其反函数为  $f^{-1}(x)$ .

- (1) 若点  $P(\sqrt{3}, -1)$  在反函数  $f^{-1}(x)$  的图像上, 求  $a$  的值;  
 (2) 求证: 函数  $f(x)$  的图像与  $y = x$  的图像有且仅有一个公共点;  
 (3) 如果点  $(m, n)$  ( $m \neq n$ ) 是函数  $f(x) = \sqrt{ax+2}$  ( $a < 0$ ) 与其反函数  $f^{-1}(x)$  图像上的公共点, 求  $a$  的取值范围.

解析

(1)  $f(-1) = \sqrt{3}$ , 故  $a = -1$ .

(2)  $y = f(x) - x = \sqrt{ax+2} - x$  严格单调递减.  
 $x = 0$  时,  $y = \sqrt{2} > 0$ ;  $x = -\frac{2}{a}$  时,  $y = \frac{2}{a} < 0$ .

故有根且唯一.

(3)  $f^{-1}(x) = \frac{x^2-2}{a}$  ( $x \geq 0$ ), 由点  $(m, n)$  ( $m \neq n$ ) 是公共点可知  $f(m) = n, f^{-1}(m) = n$ , 根据反函数的性质可知  $f(n) = m, f^{-1}(n) = m$

选取  $f^{-1}(m) = n, f^{-1}(n) = m$  构建方程组 (方便计算), 即 
$$\begin{cases} \frac{m^2-2}{a} = n \\ \frac{n^2-2}{a} = m \end{cases} \quad (m \geq 0, n \geq 0)$$

两式相减有  $\frac{m^2-n^2}{a} = n-m$ , 即  $\frac{(m+n)(m-n)}{a} = n-m$ , 因此  $m = n$  或  $m+n = -a$ ,  $m = n$  对应着原函数与反函数在  $y = x$  的交点, 必然存在, 而  $m+n = -a$  对应着题目所求的不在  $y = x$  上的交点, 不一定存在 (可以通过带回  $\frac{m^2-2}{a} = n$  检验判断)

因为  $(m, n), (n, m)$  均在  $f(x)$  上, 故可以看做是直线  $y = -(x-m) + n$  与  $f(x)$  的交点, 代入  $m+n = -a$  即  $y = -x-a$  与  $f(x)$  有两个交点. 从图像上可以判断出两个边界分别是  $y = -x-a$  与  $f(x)$  相切或者  $y = -x-a$  过  $f(x)$  的端点  $(-\frac{2}{a}, 0)$ .

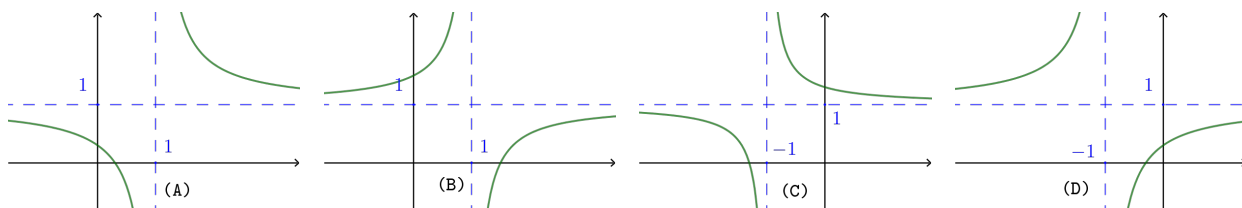
前者对应着方程  $ax+2 = x^2+2ax+a^2$  判别式为 0, 即  $a^2-4(a^2-2) = 0$ , 解得  $a = -\sqrt{\frac{8}{3}}$ ;

后者对应着  $\frac{2}{a} = a$ , 解得  $a = -\sqrt{2}$ , 因此  $a \in (-\frac{2\sqrt{6}}{3}, -\sqrt{2}]$

## 补充专题：函数的图像

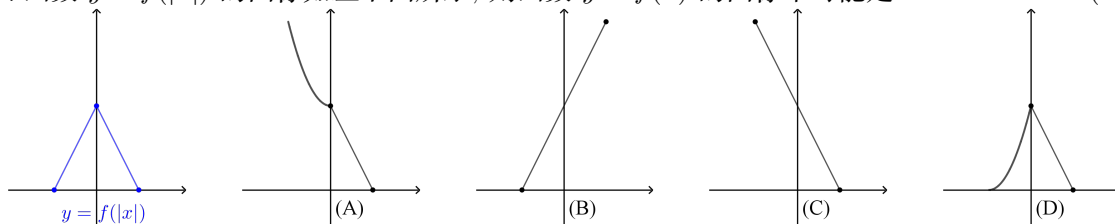
知识点：作图、识图、数形结合

- 要得到函数  $y = f(x)$  的图像，只须将函数  $y = f(x+1) + 2$  的图像先向 右 平移 1 个单位，再向 下 平移 2 个单位即可.
- 若函数  $y = x^2 + (a+2)x + 3, a \leq x \leq b$  的图像关于直线  $x = 1$  对称，则  $b =$  6.  
**解析** 二次函数对称轴为  $x = -\frac{a+2}{2}$ ，故  $1 = -\frac{a+2}{2}$ ，即  $a = -4$ ，故  $b = 6$
- 函数  $f(x) = x^3 + 1$  的图像关于点 (0,1) 对称.
- 若函数  $y = f(x-1)$  是奇函数，则函数  $y = f(x)$  的图像关于点 (-1,0) 对称.
- 函数  $y = f(2-x)$  的图像与函数  $y = f(x-1)$  的图像关于 直线  $x = \frac{3}{2}$  对称，
- 若方程  $|x-8| = a$  在  $[7,9]$  上有两个实数解，则  $a$  的取值范围是 (0,1].
- 若把函数  $y = f(x)$  的图像作平移，可以使图像上的点  $P(1,0)$  变换成点  $Q(2,2)$ ，则函数  $y = f(x)$  的图像经此变换后所得图像对应的函数为 ..... ( A )  
 (A)  $y = f(x-1) + 2$     (B)  $y = f(x-1) - 2$     (C)  $y = f(x+1) + 2$     (D)  $y = f(x+1) - 2$
- 函数  $y = \frac{x-2}{x-1}$  的图像是 ..... ( B )



**解析** 可以先确定对称中心是  $(1,1)$ ，然后再代入  $x = 0$  判断.

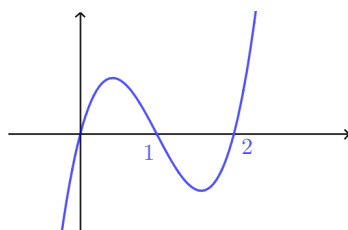
- 已知函数  $y = f(|x|)$  的图像如左下图所示，则函数  $y = f(x)$  的图像不可能是 ..... ( B )



**解析**  $f(|x|)$  是将  $f(x)$  在  $y$  轴右侧图像翻到左侧

- 已知函数  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  的图像如下图，则 ..... ( A )

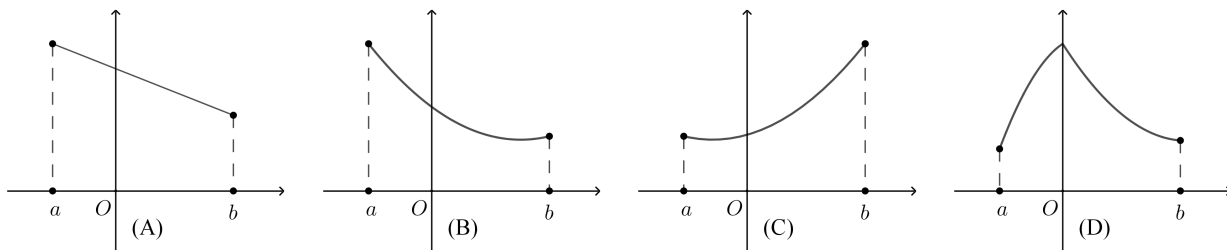
(A)  $b \in (-\infty, 0)$     (B)  $b \in (0, 1)$     (C)  $b \in (1, 2)$     (D)  $b \in (2, +\infty)$



**解析** 首先可以判断出  $a > 0$ ，然后根据三个零点列方程可以得到  $b = -3a$  或者将  $f(x)$  写成因式相乘的形式： $f(x) = ax(x-1)(x-2)$ ，也可以得到  $b = -3a$



11. 任取  $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 \neq x_2$ , 若  $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ , 则称  $f(x)$  是  $[a, b]$  上的凸函数. 下列图像中, 可以是凸函数图像的是..... ( C )



12. 函数  $f(x) = 2^{|x-1|}$  的单调递减区间是  $(-\infty, 1)$ .

**解析** 先判断对称性, 再分析单调性

13. 将函数  $g(x) = 3^{-2x}$  的图象经过下列哪一种变换可以得到函数  $f(x) = 3^{2-2x}$  的图象..... ( B )

- (A) 向左平移 1 个单位长度 (B) 向右平移 1 个单位长度  
(C) 向左平移 2 个单位长度 (D) 向右平移 2 个单位长度

14. 已知函数  $f(x) = 4^x - a \cdot 2^x + a$ , 在  $x \in (0, +\infty)$  的图像恒在  $x$  轴上方, 则实数  $a$  的取值范围是  $(-\infty, 4)$ .

15. 已知函数  $f(x) = 1 - \frac{2}{2^x+1}$ , 则..... ( C )

- (A)  $f(x)$  是偶函数且是增函数 (B)  $f(x)$  是偶函数且是减函数  
(C)  $f(x)$  是奇函数且是增函数 (D)  $f(x)$  是奇函数且是减函数

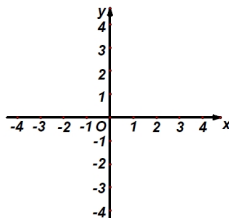
16. 设函数  $f(x) = 3^{-x^2+ax}$  在区间  $(1, 2)$  上单调递增, 则  $a$  的取值范围是  $[4, +\infty)$ .

**解析** 函数  $y = 3^x$  在  $\mathbb{R}$  上单调递增, 而函数  $f(x) = 3^{-x^2+ax}$  在区间  $(1, 2)$  上单调递增, 因此  $\frac{a}{2} \geq 2$ , 解得  $a \geq 4$ , 所以  $a$  的取值范围是  $[4, +\infty)$ .

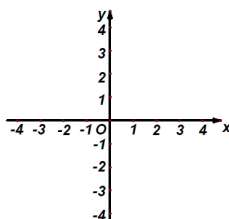
17. 已知  $f(x) = \begin{cases} 4^x - 2^{x+2} + m, & x \leq 0 \\ x + \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$  的最小值为 2, 则  $m$  的取值范围为  $[5, +\infty)$ .

18. 作出下列函数的图像:

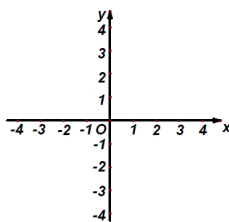
(1)  $y = \frac{3x+1}{x-2}$ ;



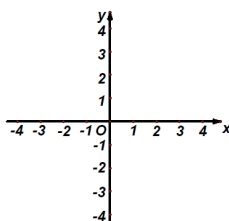
(2)  $y = |x-2| + |2x+1|$ ;



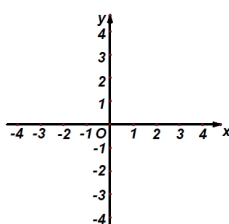
(3)  $y = |x - 2| \cdot (x + 1)$



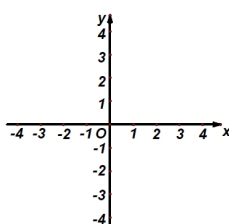
(4)  $y = \frac{1-|x|}{|1-x|}$



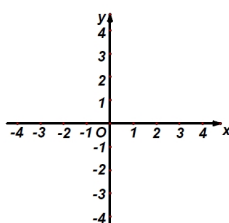
(5)  $y = x^2 - 2|x| - 3$



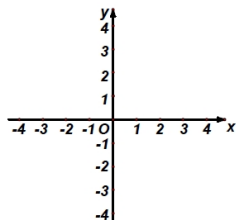
(6)  $y = |x^2 - 2x - 3|$



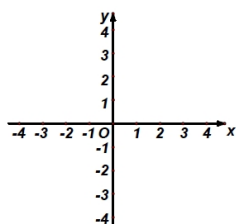
(7)  $y = |x^2 - 2|x| - 3|$



19. (1) 设  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数, 试作出函数  $f(x) = [x], g(x) = x - [x]$  的图象;

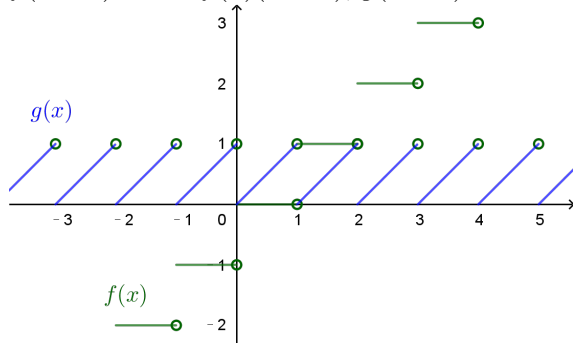


- (2) 设  $\{x\}$  表示不小于  $x$  的最小整数, 试作出函数  $f(x) = \{x\}, g(x) = x + \{x\}$  的图象.

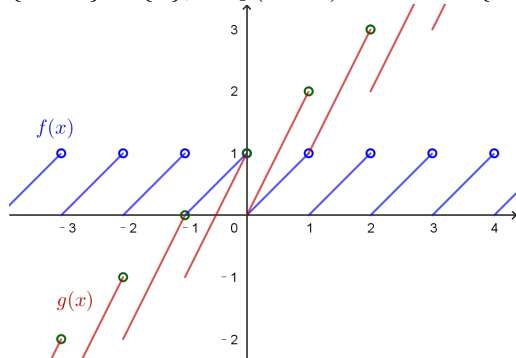


解析

$$(1) f(x+k) = k + f(x) (k \in \mathbb{Z}), g(x+k) = x+k - f(x+k) = x - f(x) = g(x) (k \in \mathbb{Z}).$$



$$(2) \{x+k\} = \{x\}, \text{ 故 } g(x+k) = x+k + \{x+k\} = g(x) + k (k \in \mathbb{Z}). x \in [0, 1) \text{ 时, } g(x) = 2x.$$



20. 已知函数  $f(x) = x^2 + 2x (x \in \mathbb{R})$ .

- (1) 若函数  $g(x)$  的图像与函数  $f(x)$  的图像关于原点对称, 求  $g(x)$  的解析式;
- (2) 若函数  $g(x)$  的图像与函数  $f(x)$  的图像关于  $y$  轴对称, 求  $g(x)$  的解析式;
- (3) 若函数  $g(x)$  的图像与函数  $f(x)$  的图像关于直线  $x=1$  对称, 求  $g(x)$  的解析式.

解析

- (1)  $g(x) = -f(-x) = -x^2 + 2x$ ;
- (2)  $g(x) = f(-x) = x^2 - 2x$ ;
- (3)  $g(x) = f(2-x) = (2-x)^2 + 2(2-x) = x^2 - 6x + 8$ .

21. 已知函数  $f(x) = x^2 + ax + 3 - a, a \in \mathbb{R}$ .

- (1) 当  $0 \leq x \leq 2$  时, 函数  $y = f(x)$  的最小值是关于  $a$  的函数  $m(a)$ . 求  $m(a)$  的最大值及其相应的  $a$  值;
- (2) 对于  $a \in \mathbb{R}$ , 研究函数  $y = f(x)$  的图像与函数  $y = |x^2 - 2x - 3|$  的图像公共点的个数; (写出结论即可).

解析

$$(1) \text{ 二次函数的对称轴为 } x = -\frac{a}{2}, \text{ 故 } m(a) = \begin{cases} f(0), & -\frac{a}{2} < 0 \\ f(-\frac{a}{2}), & 0 \leq -\frac{a}{2} \leq 2 \\ f(2), & -\frac{a}{2} > 2 \end{cases},$$

$$\text{即 } m(a) = \begin{cases} 3-a, & a > 0 \\ -\frac{a^2}{4} - a + 3, & -4 \leq a \leq 0 \\ 7+a, & a < -4 \end{cases}, \text{ 故 } m(a) \text{ 最大值为 } 4, \text{ 在 } a = -2 \text{ 处取到.}$$

(2) 当  $a = -2$  时, 有 1 个交点, 当  $a \in (-6, -2) \cup (-2, 2)$  时, 有 3 个交点; 当  $a = 2$  或  $a = -6$  时有 2 个交点, 当  $a > 2$  或  $a < -6$  时有 1 个交点.

22. (附加) 设  $D$  是含数 1 的有限实数集,  $f(x)$  是定义在  $D$  上的函数. 若  $f(x)$  的图像绕原点逆时针旋转  $\frac{\pi}{6}$  后与原图像重合, 则在以下各项中,  $f(1)$  的可能取值是……………( B )

- (A)  $\sqrt{3}$                       (B)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$                       (C)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$                       (D) 0

**解析** 函数图象应该是在以原点为圆心的圆上选取的 12 个点.

设点  $A(1, f(1))$ , 则射线  $OA$  与  $x$  轴正方向的夹角不可以等于  $\frac{k\pi}{6} (k \in \mathbf{Z})$ , 因此选 B

23. (附加) 设函数  $f_0(x) = (\frac{1}{2})^{|x|}$ ,  $f_1(x) = |f_0(x) - \frac{1}{2}|$ ,  $f_n(x) = |f_{n-1}(x) - (\frac{1}{2})^n|$ ,  $n \geq 1, n \in \mathbf{N}$ , 则方程  $f_n(x) = (\frac{1}{n+2})^n$  有  $2^{n+1}$  个实数根。

## 对数定义与运算

知识点: 对数、对数的运算(换底公式)

A 组:

1. 若  $2^x = 5$ , 则  $x = \underline{\log_2 5}$ ; 若  $\log_2 x = 4$ , 则  $x = \underline{16}$ .
2. 若  $\log_x 3 = \frac{1}{4}$ , 则  $x = \underline{81}$ ; 若  $\log_2 x = -4$ , 则  $x = \underline{\frac{1}{16}}$ .
3. 若  $\log_7 x = 0$ , 则  $x = \underline{1}$ ; 若  $\log_x 100 = 1$ , 则  $x = \underline{100}$ .
4. 计算:  $\log_2 \frac{1}{64} = \underline{-6}$ ;  $\log_{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{3} = \underline{-1}$ .
5. 计算:  $3^{\log_3 17} = \underline{17}$ .

B 组:

1. 若  $\log_a c \cdot \log_b c = 0$ , 则  $ab + c - abc = \underline{1}$ .

解析  $\log_a c = 0$  或  $\log_b c = 0$ , 故  $c = 1$ .

2. 若  $\lg a, \lg b$  是方程  $2x^2 - 4x + 1 = 0$  的两个实根, 则  $\lg(ab) \cdot \lg^2 \frac{a}{b}$  的值为 4.

解析  $\begin{cases} \lg a + \lg b = 2 \\ \lg a \lg b = \frac{1}{2} \end{cases}$ , 故  $\lg(ab) \cdot \lg^2 \frac{a}{b} = (\lg a + \lg b)(\lg a - \lg b)^2 = 2 \cdot (2^2 - 4 \cdot \frac{1}{2}) = 4$

3.  $3^{\log_{\sqrt{3}} 4}$  的值是 16.

4.  $\sqrt{5}^{\log_5 (-a)^2} (a \neq 0)$  化简的结果是  $|a| (a \neq 0)$ .

5. 若  $\log_4 (\log_3 (\log_2 x)) = 0$ , 则  $x^{-\frac{1}{2}}$  等于  $\frac{1}{4}\sqrt{2}$ .

解析  $x = 2^{3^{4^0}} = 8$ .

6.  $\log_{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$  等于 -1.

解析 设所求为  $t$ , 则  $(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^t = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^{-1}$ , 故  $t = -1$ .

7. 若  $2 \ln \frac{a-b}{2} = \ln a + \ln b$ , 则  $\frac{a}{b} = \underline{3+2\sqrt{2}}$ .

8. 若  $\log_4 27 = m, \log_3 25 = n$ , 则  $\lg 2$  可用  $m, n$  表示为  $\frac{3}{3+mn}$ .

解析 乱凑一通:  $mn = \log_4 27 \cdot \log_3 25 = \frac{\lg 27}{\lg 4} \cdot \frac{\lg 25}{\lg 3} = \frac{3 \lg 3 \cdot 2 \lg 5}{2 \lg 2 \cdot \lg 3}$ ,  
故  $\frac{mn}{3} = \frac{\lg 5}{\lg 2}$ , 于是  $1 + \frac{mn}{3} = \frac{\lg 5}{\lg 2} + 1 = \frac{\lg 5 + \lg 2}{\lg 2} = \frac{1}{\lg 2}$ ,  
则  $\lg 2 = \frac{3}{3+mn}$ .

9. 若  $3^a = 4^b = 36$ , 则  $\frac{2}{a} + \frac{1}{b}$  的值为 1.

解析  $a = \log_3 36, b = \log_4 36$ , 则  $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{\log_3 36} + \frac{1}{\log_4 36} = 2 \log_{36} 3 + \log_{36} 4 = \log_{36} 36 = 1$ .

10. 适合  $\log_5 x \cdot \log_x 7 = \log_5 7$  的  $x$  的集合是..... ( C )

(A)  $\{5, 7\}$

(B)  $\{0, 1 \text{ 以外的实数} \}$

(C)  $\{ \text{不为} 1 \text{ 的正数} \}$

(D)  $\mathbb{R}$

11. 设  $m = \log_a x$ ,  $n = \log_a y$ ,  $p = \log_a z$ , 用  $m, n, p$  表示下列各式:

(1)  $\log_a \frac{x^2 \cdot \sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}}$ ; (2)  $\log_a \frac{az}{x^{\frac{3}{2}}y}$ .

**解析**  $x = a^m, y = a^n, z = a^p$ .

(1) 原式  $= \log_a \frac{a^{2m} \cdot a^{\frac{n}{2}}}{a^{\frac{p}{3}}} = \log_a a^{2m + \frac{n}{2} - \frac{p}{3}} = 2m + \frac{n}{2} - \frac{p}{3}$ .

(2) 同理可得: 原式  $= 1 + p - \frac{3m}{2} - n$ .

12. 已知  $\log_a 2 = m$ ,  $\log_a 3 = n$ , 求  $a^{2m-3n}$  的值.

**解析** 由条件可得  $a^m = 2, a^n = 3$ , 其中  $a > 0 \wedge a \neq 1$ .

于是  $a^{2m-3n} = \frac{2^2}{3^3} = \frac{4}{27}$ .

13. 已知  $3^{2x} = 4^{3y} = 12^6$ , 求  $\frac{3}{x} + \frac{2}{y}$  的值.

**解析** 直接弄倒数, 少写几步过程.

原式  $= \frac{6}{2x} + \frac{6}{3y} = 6 \cdot \log_{12^6} 3 + 6 \cdot \log_{12^6} 4 = \log_{12} 3 + \log_{12} 4 = 1$ .

14. (1) 若  $\log_6 27 = a$ , 用  $a$  表示  $\log_{18} 16$ .

**解析**  $\frac{1}{a} = \log_{27} 6$ , 于是  $\frac{3}{a} = 1 + \log_3 2$ , 故  $\log_2 3 = \frac{a}{3-a}$ .

于是  $\log_{18} 16 = 4 \log_{18} 2 = \frac{4}{\log_2 18} = \frac{4}{1 + 2 \log_2 3} = \frac{4}{1 + 2 \cdot \frac{a}{3-a}} = \frac{12-4a}{3+a}$ .

(2) 若  $\log_{15} 2 = a$ ,  $3^b = 5$ , 试用  $a, b$  表示  $\log_{125} 18$ .

**解析**  $a = \frac{\log_5 2}{\log_5 15} = \frac{\log_5 2}{\log_5 3 + 1}, \frac{1}{b} = \log_5 3$ .

于是  $\log_{125} 18 = \frac{1}{3}(\log_5 2 + 2 \log_5 3) = \frac{1}{3}(a(1 + \frac{1}{b}) + 2 \cdot \frac{1}{b}) = \frac{ab + a + 2}{3b}$ .

C 组:

1. 已知  $\log_2(x+y) = \log_2 x + \log_2 y$

(1) 求  $x+2y$  的最小值 (2) 求  $\frac{4x}{x-1} + \frac{9y}{y-1}$  的最小值 (3) 正数  $z$  满足  $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{z} = 1$ , 求  $z$  的取值范围

**解析**  $\log_2(x+y) = \log_2(xy)$ , 故  $x+y=xy$ , 即  $x = \frac{y}{y-1}, y = \frac{x}{x-1}$ , 其中  $x > 1, y > 1$ .

(1)  $x+2y = x + \frac{2x}{x-1} = (x-1) + \frac{2}{x-1} + 3 \geq 2\sqrt{2} + 3$ , 在  $x = 1 + \sqrt{2}, y = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$  时取等号.

(2)  $\frac{4x}{x-1} + \frac{9y}{y-1} = \frac{4x}{x-1} + 9x = 9(x-1) + \frac{4}{x-1} + 13 \geq 25$ , 在  $x = \frac{5}{3}, y = \frac{5}{2}$  时取等号.

(3)  $\frac{1}{z} = 1 - \frac{1}{x+y} = 1 - \frac{x-1}{x^2} = 1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$   
令  $t = \frac{1}{x}, t \in (0, 1)$ , 因此  $\frac{1}{z} \in [\frac{3}{4}, 1)$ , 故  $z \in (1, \frac{4}{3}]$

2. 已知  $\log_2[\log_{\frac{1}{2}}(\log_2 x)] = \log_3[\log_{\frac{1}{3}}(\log_3 x)] = \log_5[\log_{\frac{1}{5}}(\log_5 x)] = 0$ , 比较实数  $x, y, z$  之间的大小关系.

**解析** 方程  $\log_a[\log_{\frac{1}{a}}(\log_a x)] = 0$  的解为  $a^{\frac{1}{a}}$ , 所以对于本题中的  $x, y, z$  分别为  $x = \sqrt{2}, y = \sqrt[3]{3}, z = \sqrt[5]{5}$ ; 故可得  $y > x > z$

3. 解方程组  $\begin{cases} \frac{e}{4} = x^y \cdot \ln x \\ \frac{ey + e \ln 4}{4} = x^y \end{cases}$

**解析** 上式除以下式可得  $\frac{1}{y + \ln 4} = \ln x$

为了消元, 需要表示出  $x^y$ , 故前式变形为  $y + \ln 4 = \log_x e$ , 进一步变形为  $x^{y + \ln 4} = e$ , 因此  $x^y = \frac{e}{x^{\ln 4}}$ ,

将其代入原始方程组第一个式子有  $\frac{e}{4} = \frac{e}{x^{\ln 4}} \cdot \ln x$ , 即  $x^{\ln 4} = 4 \ln x$ , 即  $4^{\ln x} = 4 \ln x$ .

令  $t = \ln x, t \in \mathbf{R}$ , 故  $4^t = 4t$ , 解得  $t = 1$  或  $2$ .

故  $x = e, y = 1 - \ln 4$  或  $x = \sqrt{e}, y = 2 - \ln 4$

4. 已知  $a_n = \log_{n+1}(n+2), n \in \mathbf{N}^*$ , 定义使得  $a_1 a_2 a_3 \dots a_k$  为整数的  $k$  称作“希望数”, 求区间  $[1, 2016]$  内的所有“希望数”的和.

**解析** 易知  $a_1 a_2 a_3 \dots a_k = \log_2(k+2)$ , 因此当  $k = 2^m - 2 (m \in \mathbf{N} \text{ 且 } m > 1)$  的时候  $a_1 a_2 a_3 \dots a_k$  为整数. 故  $[1, 2016]$  内的所有“希望数”的和为  $\sum_{i=2}^{10} 2^i - 2 \times 9 = 2026$

## 对数函数

知识点: 对数函数的定义、图像、求定义域、奇偶性、单调性

A 组:

1. 对数函数  $f(x) = \log_3 x$  定义域为  $(0, +\infty)$ .

2. 已知  $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & x > 0 \\ 3^x, & x \leq 0 \end{cases}$ , 则  $f(f(\frac{1}{4})) = \underline{\frac{1}{9}}$ .

解析  $f(\frac{1}{4}) = \log_2 \frac{1}{4} = -2$ , 则  $f(f(\frac{1}{4})) = f(-2) = \frac{1}{9}$ .

3. 函数  $y = \log_2(x+1)$  的图像不经过第 II、IV 象限.

解析 向左平移 1 个单位, 图像过原点, 作图易得不过第 II、IV 象限.

4. 若  $f(x) = \log_3 x$ , 且  $f^{-1}(m) = 81$ , 则  $m = \underline{4}$ .

解析  $m = f(81) = 4$ .

5. 已知函数  $f(x) = \log_a x$  在定义域内是严格减函数, 则实数  $a$  的取值范围  $(0, 1)$ .

6. 函数  $f(x) = \log_a(2x+1) + 2$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ) 必过定点  $(0, 2)$ .

7. 已知函数  $f(x) = \log_2 \frac{a-x}{1+x}$  图像关于原点对称, 则实数  $a$  的值为 1.

8. 函数  $y = \log_2 x$  与  $y = \lg x$  的图像的公共点是 1 个.

解析 当然只有一个  $(1, 0)$ .

9. 若函数  $y = \log_a(x+b)$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) 的图象过两点  $(-1, 0)$  和  $(0, 1)$ , 则..... ( A )

(A)  $a = 2, b = 2$  (B)  $a = \sqrt{2}, b = 2$  (C)  $a = 2, b = 1$  (D)  $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{2}$

10. 判断奇偶性: 函数  $f(x) = \log_2 \frac{2-x}{2+x}$  是 奇 函数.

11. 已知函数  $f(x) = \log_a x$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) 的图像过点  $(9, 2)$ , 则满足  $f(2m-1) - f(m+3) < 0$  的实数  $m$  的取值范围是  $(\frac{1}{2}, 4)$ .

12. 不等式  $|\log_2 x - a| < 5$  对任意  $x \in [4, 16]$  恒成立, 则实数  $a$  的取值范围为  $(-1, 7)$ .

B 组:

1. 函数  $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-3} \cdot \lg \sqrt{4-x}$  的定义域是  $[2, 3) \cup (3, 4)$ .

解析  $x-2 \geq 0 \wedge x-3 \neq 0 \wedge \sqrt{4-x} > 0$ , 故  $x \in [2, 3) \cup (3, 4)$ .

2. 设函数  $y = \lg(x^2 - 5x)$  的定义域为  $M$ , 函数  $y = \lg(x-5) + \lg x$  的定义域为  $N$ , 则..... ( C )

(A)  $M \cup N = \mathbb{R}$  (B)  $M = N$  (C)  $M \supseteq N$  (D)  $M \subseteq N$

解析  $ab > 0$  与  $\begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \end{cases}$  的关系.

3. 下列各组函数中表示同一函数的是..... ( D )

(A)  $y = \lg 10^x, y = 10^{\lg x}$

(B)  $y = \lg 2x, y = 2 \lg x$

(C)  $y = \lg x^2, y = 2 \lg x$

(D)  $y = \lg \sqrt{x}, y = \frac{1}{2} \lg x$

解析 考虑定义域.



4. 函数  $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{3}}(\log_{\frac{1}{3}}(\log_{\frac{1}{3}}x))}$  的定义域是  $(\frac{1}{3}, \sqrt[3]{\frac{1}{3}}]$ .

解析  $\log_{\frac{1}{3}}(\log_{\frac{1}{3}}(\log_{\frac{1}{3}}x)) \geq 0 \iff 0 < \log_{\frac{1}{3}}(\log_{\frac{1}{3}}x) \leq 1 \iff 1 > \log_{\frac{1}{3}}x \geq \frac{1}{3} \iff (\frac{1}{3})^1 < x \leq (\frac{1}{3})^{\frac{1}{3}}$ .

5. (1) 函数  $y = \log_2(x^2 - 2x)$  的单调递增区间是  $(2, +\infty)$ ;

(2) 函数  $y = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 6)$  的单调增区间为  $(-\infty, 2)$ .

6. 已知  $1 < x < 2$ , 则  $a = 2^x$ ,  $b = \sqrt[3]{x}$ ,  $c = \log_{\frac{1}{2}}x$  的大小关系是  $a > b > c$ .

7. 函数  $f(x) = \log_2(1-x) (x < -3)$  的反函数是  $f^{-1}(x) = 1 - 2^x (x > 2)$ .

解析  $1-x > 4$ , 故  $f(x) \in (2, +\infty)$ .

$f^{-1}(x) = 1 - 2^x (x > 2)$ .

8. 设函数  $f(x) = \log_3(x^2 + 1) - 1 (x > 0)$ , 求  $f^{-1}(x) = \sqrt{3^{x+1}} - 1 (x > -1)$ .

解析  $f^{-1}(x) = \sqrt{3^{x+1}} - 1 (x > -1)$ .

9. 方程  $\log_2 x = x^2 - 4$  的解的个数是 2 个.

10. 已知  $f(x)$  为奇函数, 当  $-1 < x < 0$  时,  $f(x) = x \lg(x+1)$ , 则当  $0 < x < 1$  时,  $f(x) = x \lg(1-x)$ .

解析 当  $x \in (0, 1)$  时,  $-x \in (-1, 0)$ , 于是  $f(x) = -f(-x) = -(-x) \lg(-x+1) = x \lg(-x+1)$ .

11. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} (\frac{1}{2})^x, & x \geq 4 \\ f(x+1), & x < 4 \end{cases}$ , 则  $f(2 + \log_2 3)$  的值为  $\frac{1}{24}$ .

解析  $2 + \log_2 3 \in (3, 4)$ ,  $3 + \log_2 3 \in (4, 5)$ ,

故  $f(2 + \log_2 3) = f(3 + \log_2 3) = (\frac{1}{2})^{3 + \log_2 3} = \frac{1}{24}$ .

12. (1) 不等式  $\log_x 3 < \log_x 2$  的解集为  $(0, 1)$ .

(2) 不等式  $\lg(x-1)^2 > 2$  的解集是  $(-\infty, -9) \cup (1, +\infty)$ .

解析

(1)  $\iff \frac{\lg 3}{\lg x} < \frac{\lg 2}{\lg x} \iff \frac{\lg 3 - \lg 2}{\lg x} < 0 \iff \lg x < 0 \iff 0 < x < 1$ .

(2)  $\iff (x-1)^2 > 100 \iff x \in (-\infty, -9) \cup (1, +\infty)$ .

13. 已知函数  $g(x) = f(x) - \frac{1}{f(x)}$ , 其中  $\log_2 f(x) = 2x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , 则  $g(x) \dots\dots\dots$  ( C )

(A) 是奇函数又是减函数

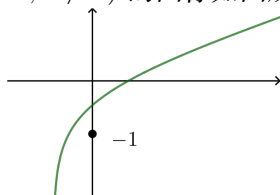
(B) 是偶函数又是增函数

(C) 是奇函数又是增函数

(D) 是偶函数又是减函数

解析  $f(x) = 4^x$ , 则  $g(x) = 4^x - 4^{-x}$ .

14. 已知函数  $f(x) = \log_a(2^x + b - 1) (a > 0, a \neq 1)$  的图像如图所示, 则  $a, b$  满足的关系是  $\dots\dots$  ( A )



(A)  $0 < a^{-1} < b < 1$

(B)  $0 < b < a^{-1} < 1$

(C)  $0 < b^{-1} < a < 1$

(D)  $0 < a^{-1} < b^{-1} < 1$

解析 由复合函数的单调性可知  $a > 1$ .

又  $-1 < f(0) < 0$ , 故  $-1 < \log_a(2^0 + b - 1) < 0$ , 即  $a^{-1} < b < 1$ .

15. 若  $\log_a 2 < \log_b 2 < 0$ , 则..... ( B )

(A)  $0 < a < b < 1$

(B)  $0 < b < a < 1$

(C)  $a > b > 1$

(D)  $b > a > 1$

解析  $\iff \frac{1}{\log_2 a} < \frac{1}{\log_2 b} < 0 \iff 0 > \log_2 a > \log_2 b \iff 1 > a > b > 0$ .

16. 函数  $f(x) = \lg(2^x - b)$  ( $b$  为常数), 若  $x \in [1, +\infty)$  时,  $f(x) \geq 0$  恒成立, 则..... ( A )

(A)  $b \leq 1$

(B)  $b < 1$

(C)  $b \geq 1$

(D)  $b = 1$

解析  $f(x)$  在定义域上严格单调递增, 于是只要  $f(1) \geq 0$  即可, 易得  $b \leq 1$ .

17. (1) 若函数  $f(x) = \lg(ax^2 - 4x + a - 3)$  的定义域为  $R$ , 则实数  $a$  的取值范围是  $a > 4$ .

(2) 若函数  $f(x) = \lg(ax^2 - 4x + a - 3)$  的值域为  $R$ , 则实数  $a$  的取值范围是  $0 \leq a \leq 4$ .

(3) 若函数  $y = \log_a(x^2 - ax + 1)$  有最小值, 则实数  $a$  的取值范围是  $1 < a < 2$ .

解析

(1)  $a > 0$  且  $\Delta < 0$

(2)  $a = 0$  或  $a > 0$  且  $\Delta \geq 0$

(3) 由复合函数单调性知  $a > 1$ , 由最小值在内层抛物线顶点取, 因此顶点应在  $x$  轴上方, 故  $\Delta < 0$

18. 设定义域为  $\mathbb{R}$  的函数  $f(x) = \begin{cases} |\lg|x-1||, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ , 则关于  $x$  的方程  $f^2(x) + bf(x) + c = 0$  有 7 个不同实数根的充要条件是..... ( C )

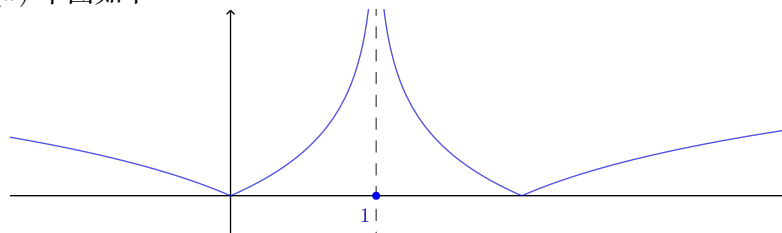
(A)  $b < 0$  且  $c > 0$

(B)  $b > 0$  且  $c < 0$

(C)  $b < 0$  且  $c = 0$

(D)  $b \geq 0$  且  $c = 0$

解析 作  $y = f(x)$  草图如下:



结合图像对于关于  $x$  的方程  $t = f(x)$  解的情形如下:

$t < 0$  时, 无解;  $t = 0$  时, 3 解;  $t > 0$  时, 4 解.

由于  $3 + 4 = 7$ , 于是对于  $t^2 + bt + c = 0$  而言,  $t_1 = 0, t_2 > 0$ .

故  $c = 0, -b > 0$ , 即  $b < 0, c = 0$ .

19. (1) 求函数  $y = \frac{1}{\log_2(-x^2 + 4x - 3)}$  的定义域;

(2) 求函数  $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 1)}$  的定义域.

解析

(1)  $\log_2(-x^2 + 4x - 3) \neq 0 \iff x \in (1, 2) \cup (2, 3)$ .

(2)  $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 1) \geq 0 \iff 0 < x^2 - 1 \leq 1 \iff x \in [-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2}]$ .

20. 判断下列函数的奇偶性:

$$(1) f(x) = \log_2(x+1) + \log_2(x-1);$$

$$(2) f(x) = \lg \frac{x-1}{x+1};$$

$$(3) \text{ 数 } f(x) = \lg(\sqrt{x^2+1} - x).$$

解析

(1) 定义域不关于原点对称, 故非奇非偶.

(2) 定义域为  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ , 奇函数.

(3) 定义域为  $\mathbb{R}$ ,  $f(-x) = \lg(\sqrt{x^2+1} + x) = \lg \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} = -f(x)$ , 故为奇函数.

21. 已知  $f(x) = 1 + \log_2 x (1 \leq x \leq 4)$ , 求函数  $g(x) = f^2(x) + f(x^2)$  的最大值和最小值.

解析  $x \in [1, 4] \wedge x^2 \in [1, 4]$ , 则  $x \in [1, 2]$ . 令  $t = \log_2 x \in [0, 1]$ .

$g(x) = (1+t)^2 + (1+2t) = t^2 + 4t + 2 \in [2, 7]$ , 故  $\min = 2 (x=1)$ ,  $\max = 7 (x=2)$ .

22. 已知  $x$  满足不等式  $2(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 + 7\log_{\frac{1}{2}} x + 3 \leq 0$ , 求函数  $f(x) = \log_2 \frac{x}{2} \log_2 \frac{x}{4}$  的最大值与最小值.

解析 令  $t = \log_2 x$ , 则  $2t^2 - 7t + 3 \leq 0$ , 解得  $t \in [\frac{1}{2}, 3]$ .

故  $y = (t-1)(t-2) = t^2 - 3t + 2 = (t - \frac{3}{2})^2 - \frac{1}{4} \in [-\frac{1}{4}, 2]$ .

所以  $f(x)_{\min} = f(2^{\frac{3}{2}}) = -\frac{1}{4}$ ,  $f(x)_{\max} = f(8) = 2$ .

23. (1) 已知函数  $y = \log_a x$  在  $x \in [2, +\infty)$  时恒有  $|y| > 1$ , 求  $a$  的取值范围;

(2) 设函数  $f(x) = \lg(1 + 2^x + a \cdot 4^x)$ , 其中  $a \in \mathbb{R}$ , 如果当  $x \in (-\infty, 1]$  时,  $f(x)$  恒有意义, 求  $a$  的取值范围.

解析

(1)  $|y| = 1 \iff a = 2 \text{ 或 } \frac{1}{2}$ .

对数函数  $y = \log_a x$  的图像过  $(a, 1)$ , 在  $x = 1$  右侧,  $a > 1$  时  $a$  越大图像增长越慢,  $1 > a > 0$  时  $\frac{1}{a}$  越大图像下降越慢, 因此由图像性质  $|y| > 1 \iff a \in (\frac{1}{2}, 1) \cup (1, 2)$

(2)  $1 + 2^x + a \cdot 4^x > 0 \iff a > \frac{-1 - 2^x}{4^x} = -t^2 - t$ , 其中  $t = (\frac{1}{2})^x \in [\frac{1}{2}, +\infty)$ .

而  $y = -t^2 - t$  在  $[\frac{1}{2}, +\infty)$  上的最大值为  $-\frac{3}{4}$  (当且仅当  $t = \frac{1}{2}$  时取到), 故  $a > -\frac{3}{4}$ .

24. 已知  $f(x) = \frac{1}{1 + \log_2 |x|} + p (p \in \mathbb{R})$ .

(1) 求  $f(x)$  的定义域;

(2) 当  $x \in (-\frac{1}{2}, 0)$  时, 判断  $f(x)$  的单调性;

(3) 当  $x > 0$  时, 若  $f(x)$  的反函数为  $f^{-1}(x)$  且  $f^{-1}(0)$  的值在  $[2, 3]$  之间, 求  $p$  的取值范围.

解析

(1)  $1 + \log_2 |x| \neq 0 \iff |x| \neq \frac{1}{2} \text{ 且 } x \neq 0 \iff x \neq \pm \frac{1}{2} \text{ 且 } x \neq 0$ . 故定义域为  $\{x | x \neq \pm \frac{1}{2}, x \neq 0\}$

(2) 单调递增.

(3) 令  $t = f^{-1}(0)$ , 则  $f(t) = 0$ , 且  $t \in [2, 3]$ .

于是  $\frac{1}{1 + \log_2 |t|} \in [\log_6 2, \frac{1}{2}]$ , 而  $p = -\frac{1}{1 + \log_2 |t|}$ , 于是  $p \in [-\frac{1}{2}, -\log_6 2]$ .

## 指对方程

1. 方程  $2^{2+x} - 2^{2-x} = 15$  的解集是  $\{2\}$ .
2. 方程  $9^x + 6^x = 2^{2x+1}$  的解集是  $\{0\}$ .
3. 方程  $2^{|x+1|} = 3$  的解集是  $\{\log_2 \frac{3}{2}, \log_2 \frac{1}{6}\}$ .  
解析  $y = 2^{|x+1|}$  关于  $x = -1$  对称, 两根之和为  $-2$
4. 方程  $\log_2(9 - 2^x) = 3 - x$  的解集是  $\{0, 3\}$ .  
解析 转化为  $9 - 2^x = 2^{3-x}$ , 即  $9 = 2^x + 8 \cdot 2^{-x}$ , 故  $2^x = 1$  或  $8$ ,  $x \in \{0, 3\}$
5. 满足方程  $3^{2x+2} - 3^{x+3} - 3^x + 3 = 0$  的实数解有 2 个.
6. 已知  $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x}$ , 则  $f^{-1}(\frac{3}{5})$  的值为  $-2$ .  
解析  $t = f^{-1}(\frac{3}{5}) \iff f(t) = \frac{3}{5}$ , 解得  $t = -2$ .
7. 求方程  $9^x + 4^x = \frac{5}{2} \cdot 6^x$  的解集.  
解析 两边同除以  $4^x$ , 得  $((\frac{3}{2})^x)^2 - \frac{5}{2} \cdot (\frac{3}{2})^x + 1 = 0$ .  
于是  $(\frac{3}{2})^x = 2, \frac{1}{2}$ , 故  $x = \pm \log_{\frac{3}{2}} 2$ .
8. 方程  $4^x + 4^{-x} - 5(2^x + 2^{-x}) + 6 = 0$  的解集是  $\{\log_2(2 + \sqrt{3}), \log_2(2 - \sqrt{3})\}$ .  
解析 令  $t = 2^x + 2^{-x}$ , 则  $t^2 - 5t + 4 = 0$ , 故  $t = 1$  或  $4$ .  
而  $2^x + 2^{-x} = 1$  无解, 解  $2^x + 2^{-x} = 4$  得  $x = \log_2(2 \pm \sqrt{3})$ .
9. 关于  $x$  的方程  $5^{-x} = \frac{a+3}{5-a}$  的根为正数, 则实数  $a$  的取值范围是  $(-3, 1)$ .  
解析  $x > 0$  时,  $5^{-x} \in (0, 1)$ , 故  $\frac{a+3}{5-a} \in (0, 1)$ , 解得  $a \in (-3, 1)$
10. 函数  $y = 3^{-|x-1|} - m$  的图像与  $x$  轴有交点时,  $m$  的取值范围是  $(0, 1]$ .  
解析  $3^{-|x-1|} \in (0, 1]$ , 故  $m \in (0, 1]$ .
11. 关于  $x$  的方程  $4^x + (m+1) \cdot 2^x + m = 0$  只有一个根, 则  $m$  的取值范围是  $(-\infty, 0)$ .  
解析 令  $t = 2^x \in (0, +\infty)$ , 故方程可化为  $t^2 + (m+1)t + m = 0$ .  
原问题等价于  $t^2 + (m+1)t + m = 0$  在  $(0, +\infty)$  上只有一根.  
而  $(t+1)(t+m) = 0$ , 故  $m \in (-\infty, 0)$ .
12. 设非零实常数  $a, b, c$  满足  $a, b$  同号,  $b, c$  异号, 则关于  $x$  的方程  $a \cdot 4^x + b \cdot 2^x + c = 0 \cdots \cdots$  ( B )  
(A) 无实根 (B) 仅有一个实根  
(C) 有两个异号的实根 (D) 有两个同号的实根  
解析  $ac < 0, 2^x > 0$ .
13. 若  $\alpha, \beta$  是方程  $\lg^2 x - \lg x^2 - 2 = 0$  的两个根, 那么  $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha$  的值为  $-4$ .  
解析 令  $\lg \alpha = x_1, \lg \beta = x_2$ , 则  $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha = \frac{\lg \beta}{\lg \alpha} + \frac{\lg \alpha}{\lg \beta} = \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} - 2$ .  
原方程等价于  $\lg^2 x - 2 \lg x - 2 = 0$ , 故  $x_1, x_2$  是方程  $x^2 - 2x - 2 = 0$  的两根.  
于是  $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha = \frac{2^2}{-2} - 2 = -4$ .
14. (1) 方程  $\log_2(x+2) = x$  的实数根的个数为 2;

(2) 已知  $\alpha, \beta$  分别是方程  $\log_2 x + x - 3 = 0$  和  $2^x + x - 3 = 0$  的根, 则  $\alpha + \beta$  的值为 3.

解析

(1) 作图:  $y = \log_2(x+2)$ ,  $y = x$ , 故有两个交点.

(2) 令  $f(x) = \log_2 x + x$ , 则  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上严格单调递增.

于是  $f(\alpha) = 3$ ,  $f(2^\beta) = \log_2 2^\beta + 2^\beta = \beta + 2^\beta = 3$ ,

故  $\alpha = 2^\beta$ , 故  $\alpha + \beta = 2^\beta + \beta = 3$ .

15. 函数  $f(x) = \log_2(1 + 3^x + 9^x \cdot a)$  当  $x \leq 1$  时总有意义, 则实数  $a$  的取值范围是  $(-\frac{4}{9}, +\infty)$ .

解析 问题等价于: 对于任意  $x \leq 1$ ,  $1 + 3^x + 9^x \cdot a > 0$  恒成立.

于是  $a > \frac{-3^x - 1}{9^x} = -t^2 - t$ , 其中  $t = \left(\frac{1}{3}\right)^x \in \left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$ .

而  $-t^2 - t = -(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}$ , 在  $[\frac{1}{3}, +\infty)$  上的最大值为  $-\frac{4}{9}$ , 故  $a > -\frac{4}{9}$ .

16. 记号  $[x]$  表示不大于实数  $x$  的最大整数, 则方程  $\lg^2 x - [\lg x] - 2 = 0$  的解集为……………( C )

(A)  $\{x \mid \frac{1}{10} \leq x \leq 100\}$

(B)  $\{\frac{1}{10}, 10^{\sqrt{2}}, 10^{-\sqrt{2}}, 10^{\sqrt{3}}\}$

(C)  $\{\frac{1}{10}, 10^{\sqrt{3}}, 100\}$

(D)  $\{\frac{1}{10}, 10^{\sqrt{2}}, 10^{-\sqrt{2}}, 10^{\sqrt{3}}, 100\}$

解析 选择题可以代入求解.

令  $t = \lg x$ , 则  $t^2 - 2 = [t] \in (t-1, t]$ , 解得  $t \in \left[-1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 2\right]$ .

当  $t \in \left[-1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$  时,  $[t] = -1$ , 故  $t^2 - 2 = -1$ , 即  $t = -1$  (1 已舍去);

当  $t \in \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 2\right)$  时,  $[t] = 1$ , 故  $t^2 - 2 = 1$ , 即  $t = \sqrt{3}$  ( $-\sqrt{3}$  已舍去);

当  $t = 2$  时, 满足  $t^2 - 2 = [t]$ .

综上,  $t = -1, \sqrt{3}, 2$ , 故  $x = \frac{1}{10}, 10^{\sqrt{3}}, 100$ .

17. 解方程:

(1)  $\log_4(13 - 3x) \cdot \log_{(x-1)} 2 = 1$ ;

(2)  $\log_2(4^x + 4) = x + \log_2(2^{x+1} - 3)$ .

(3)  $x^{\lg x} = \frac{x^3}{100}$ ;

(4)  $10^{\lg^2 x} + x^{\lg x} = 20$ .

解析

(1)  $\iff \log_4 2 \log_{(x-1)}(13 - 3x) = 1 \iff \log_{(x-1)}(13 - 3x) = 2$ .

故  $(x-1)^2 = 13 - 3x \wedge x-1 > 0 \wedge x-1 \neq 1$ , 解得  $x = 3$ .

(2)  $\iff \log_2(4^x + 4) = \log_2 2^x + \log_2(2^{x+1} - 3) \iff 4^x + 4 = 2^x(2^{x+1} - 3)$ .

于是  $(2^x + 1)(2^x - 4) = 0$ , 故  $2^x = 4$ , 即  $x = 2$ .

(3) 两边取常用对数, 得  $\lg^2 x = 3 \lg x - 2$ , 解得  $\lg x = 1$  或  $2$ , 即  $x = 10$  或  $100$ .

(4) 首先  $x > 0$ , 于是  $x = 10^{\lg x}$ .

故方程可化为  $10^{\lg^2 x} + (10^{\lg x})^{\lg x} = 20$ , 即  $2 \cdot 10^{\lg^2 x} = 20$ .

故  $\lg^2 x = 1$ , 即  $x = \frac{1}{10}$  或  $10$ .

18. 已知函数  $f(x) = 3^x$ , 且  $f(a+2) = 18$ , 函数  $g(x) = 3^{ax} - 4^x$  的定义域为  $[-1, 1]$ .

- (1) 求函数  $g(x)$  的解析式;  
 (2) 若方程  $g(x) = m$  有解, 求实数  $m$  的取值范围.

解析

(1)  $3^{a+2} = 18$ , 则  $3^a = 2$ .

于是  $g(x) = (3^a)^x - 4^x = 2^x - 4^x$ .

(2)  $x \in [-1, 1]$  时,  $2^x \in [\frac{1}{2}, 2]$ , 于是  $g(x) \in [-2, \frac{1}{4}]$ , 故  $m \in [-2, \frac{1}{4}]$ .

19. 若方程  $\lg(2x)\lg(3x) + a^2 = 0$  有两个不相等的实数根, 求实数  $a$  的取值范围, 并求方程的两根的积.

解析  $\iff -a^2 = (\lg 2 + \lg x)(\lg 3 + \lg x) \iff -a^2 = \lg^2 x + \lg 6 \cdot \lg x + \lg 2 \lg 3$ .

于是  $-a^2 > -\left(\frac{\lg \frac{3}{2}}{2}\right)^2$ , 故  $-\frac{\lg \frac{3}{2}}{2} < a < \frac{\lg \frac{3}{2}}{2}$ .

此时  $\lg x_1 + \lg x_2 = -\lg 6$ , 即  $x_1 x_2 = \frac{1}{6}$ .

20. 关于  $x$  的方程  $\log_2(x + \sqrt{x^2 - 1}) - a = 0$  有实数解, 求实数  $a$  的取值范围, 并求出方程的解.

解析  $x + \sqrt{x^2 - 1} > 0 \iff x \geq 1$ , 于是  $\log_2(x + \sqrt{x^2 - 1}) \geq 0$ , 故  $a \geq 0$ .

又  $2^a = x + \sqrt{x^2 - 1} \iff 2^a = \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$ ,

于是  $\begin{cases} 2^a = x + \sqrt{x^2 - 1} \\ 2^{-a} = x - \sqrt{x^2 - 1} \end{cases}$ , 解得  $x = \frac{2^a + 2^{-a}}{2}$ .

21. 已知函数  $f(x) = \lg(10^x - 1)$ , 如果方程  $f^{-1}(2x) = \lambda + f(x)$  有实根, 求实数  $\lambda$  的取值范围.

解析  $f^{-1}(x) = \lg(10^x + 1)$ , 于是  $\lambda = f^{-1}(2x) - f(x) = \lg \frac{10^{2x} + 1}{10^x - 1} (x > 0)$ .

即  $10^\lambda = \frac{10^{2x} + 1}{10^x - 1} = 10^x - 1 + \frac{2}{10^x - 1} + 2 \geq 2\sqrt{2} + 2$ , 故  $\lambda \geq \lg(2\sqrt{2} + 2)$ .

22. 关于  $x$  的方程  $k \cdot 9^x - k \cdot 3^{x+1} + 6(k - 5) = 0$  在  $[0, 2]$  上有唯一解, 求实数  $k$  的取值范围.

解析 令  $t = 3^x \in [1, 9]$ , 于是关于  $t$  的方程  $kt^2 - 3kt + 6(k - 5) = 0$  在  $[1, 9]$  上有唯一解.

于是  $k = \frac{30}{t^2 - 3t + 6} \iff \frac{30}{k} = t^2 - 3t + 6$ .

结合图像可得  $\frac{30}{k} \in (4, 60] \cup \{\frac{15}{4}\}$ , 即  $k \in [\frac{1}{2}, \frac{15}{2}) \cup \{8\}$ .

23. 如果方程  $\log_a \frac{x-5}{x+5} = 1 + \log_a(x-3)$  有实根, 求实数  $a$  的范围.

解析  $\frac{x-5}{x+5} > 0 \wedge x-3 > 0$ , 则  $x \in (5, +\infty)$ .

于是方程可化为  $\frac{x-5}{x+5} = a \cdot (x-3)$ , 即  $\frac{1}{a} = \frac{(x+5)(x-3)}{x-5}$ .

$\frac{1}{a} = x - 5 + \frac{20}{x-5} + 12 \geq 4\sqrt{5} + 12$ , 且  $a > 0, a \neq 1$ , 故  $a \in \left(0, \frac{3-\sqrt{5}}{16}\right]$ .

24. 实数  $a$  取何值时, 方程  $\lg(x-1) + \lg(3-x) = \lg(1-ax)$  有一解? 两解? 无解?

解析  $x \in (1, 3)$ , 于是  $(x-1)(3-x) = 1-ax$ , 即  $a = x + \frac{4}{x} - 4$ .

结合图像分析易得当  $a \in \{0\} \cup [\frac{1}{3}, 1)$  时, 只有一解;

当  $a \in (0, \frac{1}{3})$  时, 有两解;

其他情形, 无解.

25. 若关于  $x$  的方程  $\lg(ax) \cdot \lg(ax^2) = 4$  有两个小于 1 的正根  $\alpha, \beta$ , 且满足  $|\lg \alpha - \lg \beta| \leq 2\sqrt{3}$ , 求实数  $a$  的取值范围.

**解析**  $ax > 0 \wedge ax^2 > 0$ , 故  $a > 0, x > 0$ .

于是原方程可化为  $(\lg a + \lg x)(\lg a + 2 \lg x) = 4$ .

令  $t = \lg x, t < 0$ , 则  $2t^2 + 3t \lg a + \lg^2 a - 4 = 0$  有两个负根.

$$\text{于是} \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ t_1 + t_2 < 0 \\ t_1 t_2 > 0 \\ |t_1 - t_2| \leq 2\sqrt{3} \end{cases}, \text{解得 } a \in (100, 10000].$$

26. 已知关于  $x$  的方程  $x^2 - 5x \log_2 a + 6(\log_2 a)^2 = 0$  有实根, 其中仅一个较小的根在区间  $(1, 2)$  内, 求  $a$  的取值范围.

**解析**  $x^2 - 5x \log_2 a + 6(\log_2 a)^2 = 0$  即  $(x - 2 \log_2 a)(x - 3 \log_2 a) = 0$ , 故  $1 < 2 \log_2 a < 2 \leq 3 \log_2 a$   
因此  $\log_2 a \in [\frac{2}{3}, 1)$ , 解得  $a \in [\sqrt[3]{4}, 2)$

27. 已知关于  $x$  的方程  $3^{2x+1} + (m-1)(3^{x+1} - 1) - (m-3)3^x = 0$  有两个不同的实数根, 求实数  $m$  的取值范围.

**解析** 令  $t = 3^x \in (0, +\infty)$ , 于是问题转化为关于  $t$  的方程  $3t^2 + 2mt + 1 - m = 0$  有两个不等正根.

$$\text{故} \begin{cases} \Delta > 0 \\ t_1 + t_2 > 0 \\ t_1 t_2 > 0 \end{cases}, \text{解得 } m < \frac{-3 - \sqrt{21}}{2}.$$

## 指对方程 (2)

1. (1) 方程  $\log_4(2-x) = \log_2(x-1) - 1$  的解是  $2\sqrt{2}-1$ .

**解析** 注意到  $x \in (1, 2)$ , 故原方程  $\iff \frac{1}{2}\log_2(2-x) = \log_2(x-1) - 1$ ,  
即  $\log_2(2-x) + 2 = 2\log_2(x-1)$ .

于是  $4(2-x) = (x-1)^2 \wedge x \in (1, 2)$ , 解得  $x = 2\sqrt{2}-1$ .

- (2) 方程  $3^{\sqrt{5x-2y}} + 5^{\sqrt{y-5}} = 2$  的解为  $x=2, y=5$ .

**解析**  $3^{\sqrt{5x-2y}} \geq 1, 5^{\sqrt{y-5}} \geq 1$ , 故原方程等价于  $3^{\sqrt{5x-2y}} = 5^{\sqrt{y-5}} = 1$ .

解得  $x=2, y=5$ .

- (3) 方程  $\log_a(x+2) = \sqrt{-x} (a > 0, a \neq 1)$  的实数解的个数为 1.

**解析** 作图, 当  $a \in (0, 1)$  时, 由凹凸性只有一解;  $a > 1$  时, 只有一解 (可由单调性证得).

- (4) 方程  $5^{5x+1} = 3^{x-1}$  的解集是  $\left\{\frac{\lg 15}{\lg 3 - 5\lg 5}\right\}$ .

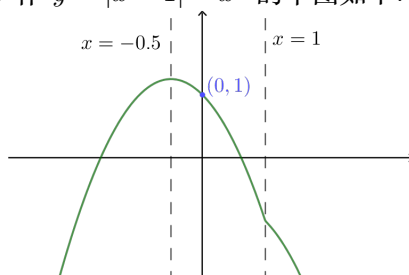
- (5) 设  $x, y$  是实数, 且满足  $\begin{cases} (x-1)^3 + 1997(x-1) = -1 \\ (y-1)^3 + 1997(y-1) = 1 \end{cases}$ , 则  $x+y$  的值是 2.

**解析** 令  $f(t) = t^3 + 1997t$ , 则  $f(t)$  是  $\mathbb{R}$  上的奇函数, 且为严格增函数.

又  $f(x-1) = -1 \wedge f(y-1) = 1$ , 故  $x-1+y-1=0$ , 即  $x+y=2$ .

- (6) 若关于  $x$  的不等式  $|x-1| > x^2 + a$  仅有负数解, 则实数  $a$  的取值范围是  $(1, \frac{5}{4})$ .

**解析**  $\iff |x-1| - x^2 > a$ . 作  $y = |x-1| - x^2$  的草图如下:



结合图像可得  $a \in (1, \frac{5}{4})$ .

- (7)  $f(x) = x^3 + bx + c$  是  $[-1, 1]$  上的增函数, 且  $f(-\frac{1}{2}) \cdot f(\frac{1}{2}) < 0$ , 则  $f(x) = 0$  在  $[-1, 1]$  内 ( C )

(A) 可能有 3 个实根

(B) 可能有 2 个实根

(C) 有唯一实根

(D) 没实根

**解析** 由条件可知, 在  $[-1, 1]$  上严格单调递增.

故当  $-1 \leq x_1 < x_2 \leq 1$  时,  $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = x_2^2 + x_2x_1 + x_1^2 + b > 0$  恒成立, 即  $b > -x_1^2 - x_1x_2 - x_2^2$  恒成立.

而  $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 \in (0, 3)$ , 故  $b \geq 0$ .

易得  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调递增. (和函数的单调性)

- (8) 方程  $\lg x + x - 3 = 0$  的根所在的区间是..... ( B )

(A)  $(1, 2)$

(B)  $(\frac{5}{2}, \frac{11}{4})$

(C)  $(\frac{9}{4}, \frac{5}{2})$

(D)  $(3, \frac{13}{4})$

**解析**  $f(x) = \lg x + x - 3$  在  $(0, +\infty)$  上严格单调递增, 且  $f(\frac{5}{2})f(\frac{11}{4}) < 0$ .

- (9) 设函数  $y = f(x)$  的反函数为  $y = f^{-1}(x)$ , 且  $y = f(2x-1)$  的图象过点  $(\frac{1}{2}, 1)$ , 则  $y = f^{-1}(x)$  的图象必过点..... ( C )

(A)  $(\frac{1}{2}, 1)$

(B)  $(1, \frac{1}{2})$

(C)  $(1, 0)$

(D)  $(0, 1)$

**解析**  $f(2 \cdot \frac{1}{2} - 1) = 1 \iff f(0) = 1 \iff 0 = f^{-1}(1)$ .



(10) 已知  $(\log_2 3)^x - (\log_5 3)^x \geq (\log_2 3)^{-y} - (\log_5 3)^{-y}$ , 则 ..... ( B )

- (A)  $x - y \geq 0$       (B)  $x + y \geq 0$       (C)  $x - y \leq 0$       (D)  $x + y \leq 0$

**解析** 令  $f(t) = (\log_2 3)^t - (\log_5 3)^t$ , 则  $f(t)$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调递增.

于是  $f(x) \geq f(-y) \iff x \geq -y$ , 即  $x + y \geq 0$ .

(11) 已知关于  $x$  的方程  $\log_a(2x^2 + x - 3) - \log_a(x + 4) = 1 + \log_a(a - 1)$  有实数解, 且其中之一在 2 与 3 之间.

(1) 求实数  $a$  的取值范围;

(2) 若  $a$  是整数, 求方程的解.

**解析**  $2x^2 + x - 3 > 0 \wedge x + 4 > 0 \iff x \in (-4, -\frac{3}{2}) \cup (1, +\infty)$ .

$a - 1 > 0 \wedge a \in (0, 1) \cup (1, +\infty) \iff a > 1$ .

(1)  $\iff \log_a \frac{2x^2 + x - 3}{x + 4} = \log_a a(a - 1)$ .

故  $a(a - 1) = \frac{2x^2 + x - 3}{x + 4} = 2(x + 4) + \frac{25}{x + 4} - 15$ .

当  $x \in (2, 3)$  时,  $x + 4 \in (6, 7)$ , 故  $2(x + 4) + \frac{25}{x + 4} - 15 \in (\frac{7}{6}, \frac{18}{7})$ .

于是  $a(a - 1) \in (\frac{7}{6}, \frac{18}{7}) \wedge a > 1$ , 故  $a \in (\frac{3 + \sqrt{51}}{6}, \frac{7 + \sqrt{553}}{14})$ .

(2)  $a(a - 1) \in (\frac{7}{6}, \frac{18}{7}) \wedge a > 1 \wedge a \in \mathbb{Z}$ , 故  $a = 2$ .

于是  $2 = \frac{2x^2 + x - 3}{x + 4}$ , 解得  $x = \frac{1 \pm \sqrt{89}}{4}$ . 检验后发现符合条件.

(12) 已知关于  $x$  的方程  $(2^x - 1)^2 - 2 \cdot |2^x - 1| + k = 0$  有三个根, 求实数  $k$  的取值范围.

**解析** 令  $t = |2^x - 1|$ , 该方程的根的情形如下:

$t < 0$  时, 无根;  $t \in \{0\} \cup [1, +\infty)$  时, 一根;  $t \in (0, 1)$  时, 两根.

于是对于  $t^2 - 2t + k = 0$  而言,  $t_1 \in \{0\} \cup [1, +\infty)$ ,  $t_2 \in (0, 1)$ .

又  $t_1 + t_2 = 2$ , 故  $t_1 \in (1, +\infty)$ ,  $t_2 \in (0, 1)$ .

令  $f(t) = t^2 - 2t + k$ , 于是只要  $f(0) > 0 \wedge f(1) < 0$  即可, 解得  $k \in (0, 1)$ .

(13) 解关于  $x$  的方程  $\lg x + \lg(4 - x) = \lg(a + 2x)$ , 并讨论方程解的个数.

**解析** 注意到  $x \in (0, 4)$ , 于是  $x(4 - x) = a + 2x$ , 即  $a = 2x - x^2$ . 作  $y = 2x - x^2$ ,  $x \in (0, 4)$  的草图, 分析得如下结果:

$a \in (-\infty, -8] \cup (1, +\infty)$  时, 无解;

$a \in (-8, 0] \cup \{1\}$  时, 一解;

$a \in (0, 1)$  时, 两解.

(14) (1) 阅读不等式  $2^x + 1 > 3^x$  的解法:

设  $f(x) = (\frac{2}{3})^x + (\frac{1}{3})^x$ , 则  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上单调递减.

因为  $f(1) = 1$ , 所以当  $x < 1$  时,  $(\frac{2}{3})^x + (\frac{1}{3})^x > 1$ ; 当  $x \geq 1$  时,  $(\frac{2}{3})^x + (\frac{1}{3})^x \leq 1$ .

因为  $3^x > 0$ , 所以不等式  $2^x + 1 > 3^x$  的解集为  $\{x \mid x < 1\}$ .

试利用上面的解法解不等式  $2^x + 3^x \geq 5^x$ ;

(2) 证明:  $5^x + 12^x = 13^x$  有且只有一个实数解  $x = 2$ .

**解析**

(1)  $\iff (\frac{2}{5})^x + (\frac{3}{5})^x \geq 1$ .

令  $f(x) = (\frac{2}{5})^x + (\frac{3}{5})^x$ , 则  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调递减, 且  $f(1) = 1$ ,

故  $f(x) \geq 1$  的解为  $(-\infty, 1]$ .

- (2) 令  $f(x) = (\frac{5}{13})^x + (\frac{12}{13})^x$ , 则  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调递减, 且  $f(2) = 1$ .  
原方程等价于  $f(x) = 1$ , 故方程只有一解  $x = 2$ .

## 对数函数与反函数阶段练习

1. 函数  $y = 2^{1-x} + 3$  的反函数的解析式为  $y = 1 - \log_2(x - 3)$ .

2. 若  $\log_m \frac{2}{5} < 1$ , 则实数  $m$  的取值范围是  $(0, \frac{2}{5}) \cup (1, +\infty)$ .

3. 设函数  $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 1 \\ \log_{81} x, & x > 1 \end{cases}$ , 则满足  $f(x) = \frac{1}{4}$  的  $x$  的值为 3.

**解析** 条件方程, 分类即可.

4. 函数  $y = \sqrt{\log_{0.5}(4x^2 - 3x)}$  的定义域为  $[-\frac{1}{4}, 0) \cup (\frac{3}{4}, 1]$ .

**解析**  $\log_{0.5}(4x^2 - 3x) \geq 0 \iff 0 < 4x^2 - 3x \leq 1$ .

5. 函数  $f(x) = \log_2(x - \frac{a}{x})$  ( $a > 0$ ) 在区间  $[2, +\infty)$  上是增函数, 则  $a$  的取值范围是  $(0, 4)$ .

**解析** 当  $a > 0$  时,  $y = x - \frac{a}{x}$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增.

考虑到定义域, 于是  $2 - \frac{a}{2} > 0$ , 故  $a \in (0, 4)$ .

6. 函数  $y = |x^2 - 1| + 1$  的图像与函数  $y = \lg(x + 10)$  的图像交点个数为 2.

7. 已知函数  $y = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - ax - a)$  在区间  $(-\infty, 1 - \sqrt{3})$  上递增, 则  $a$  的取值范围是  $2 - 2\sqrt{3}, 2]$

**解析**  $\frac{a}{2} \geq 1 - \sqrt{3} \wedge (1 - \sqrt{3})^2 - a(1 - \sqrt{3}) - a \geq 0$ .

8. 设  $f(x)$  是奇函数, 当  $x > 0$  时,  $f(x) = \log_2 x$ , 则当  $x < 0$  时,  $f(x)$  的解析式为  $f(x) = -\log_2(-x)$ .

9. 当  $x \in (1, 2)$  时, 不等式  $(x - 1)^2 < \log_a x$  恒成立, 则  $a$  的取值范围是  $(1, 2]$ .

**解析** 数形结合, 讨论:  $a > 1 \wedge \log_a 2 \geq (2 - 1)^2$ .

10. 若函数  $f(x) = \left(\log_2 \frac{x}{2}\right) \left(\log_2 \frac{x}{4}\right)$  的定义域是不等式  $2(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 + 7(\log_{\frac{1}{2}} x) + 3 \leq 0$  的解集, 则函数  $f(x)$  的最大值为 2, 最小值为  $-\frac{1}{4}$ .

**解析** 参见??item 22

11. 如果  $\log_a 2 > \log_b 2$ , 那么  $a, b$  间的关系是 ..... ( D )

(A)  $b > a > 1$

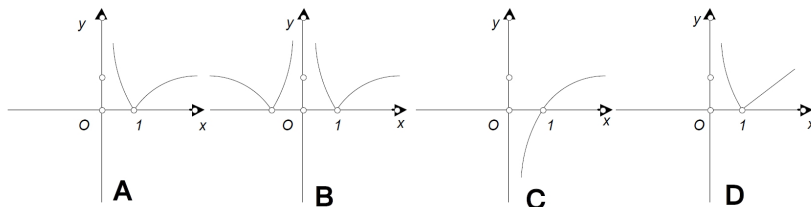
(B)  $1 > b > a > 0$

(C)  $a > 1$  且  $0 < b < 1$

(D) 以上三种答案均有可能

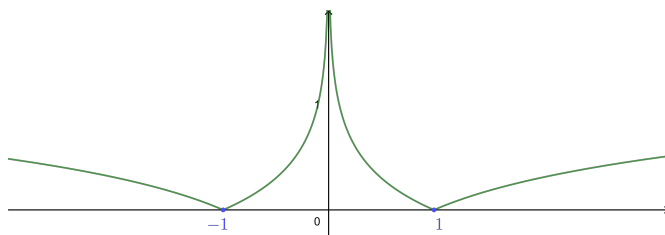
**解析**  $\iff \frac{\lg 2}{\lg a} > \frac{\lg 2}{\lg b} \iff \frac{1}{\lg a} > \frac{1}{\lg b}$ .

12. 函数  $y = |\lg|x||$  的图像是 ..... ( B )



**解**

**析**



13. 与函数  $y = x$  为同一函数的是……………( D )

(A)  $y = x \log_a x$

(B)  $y = \sqrt{x^2}$

(C)  $y = a^{\log_a x} (a > 0, a \neq 1)$

(D)  $y = \log_a a^x (a > 0, a \neq 1)$

解析 定义域.

14. 已知函数  $f(x) = \log_a(x - k)$  的图像过点  $(4, 0)$  而且其反函数  $f^{-1}(x)$  的图像过点  $(1, 7)$ , 则  $f(x)$  是 ( A )

(A) 增函数

(B) 减函数

(C) 奇函数

(D) 偶函数

解析  $k = 3, a = 4$ .

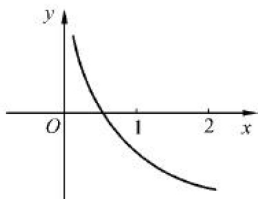
15. 右图是函数  $y = a + \log_b x$  的图像, 其中  $a, b$  为常数, 则下列结论正确的是……………( D )

(A)  $a < 0, b > 1$

(B)  $a > 0, b > 1$

(C)  $a > 0, 0 < b < 1$

(D)  $a < 0, 0 < b < 1$



16. 对于函数  $y = \lg \frac{x}{100}$  的图像给出三个命题:

- ① 存在直线  $l_1$ , 函数  $y = \lg \frac{x}{100}$  的图像与函数  $y = 100 \cdot 10^x$  的图像关于直线  $l_1$  对称;
- ② 存在直线  $l_2$ , 函数  $y = \lg \frac{x}{100}$  的图像与函数  $y = \log_{0.1} \frac{x}{100}$  的图像关于直线  $l_2$  对称;
- ③ 存在直线  $l_3$ , 函数  $y = \lg \frac{x}{100}$  的图像与函数  $y = \lg(-x) + \log_{0.1} 100$  的图像关于直线  $l_3$  对称.

上述命题中正确命题的个数是……………( A )

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

解析 令  $f(x) = \lg \frac{x}{100}$ .

① 后者是前者的反函数  $y = f^{-1}(x)$ .

② 后者是  $y = -f(x)$ .

③ 后者是  $y = f(-x)$ .

17. 设函数  $f(x) = \log_a \left(1 - \frac{a}{x}\right)$ , 其中  $0 < a < 1$ .

(1) 证明:  $f(x)$  是  $(a, +\infty)$  上的减函数;

(2) 解不等式  $f(x) > 1$ .

解析

(1) 内层单调递减. 需要作差的过程.

(2) 结合单调性可得  $f(x) > 1 \iff 0 < 1 - \frac{a}{x} < a \iff 1 - a < \frac{a}{x} < 1 \iff a < x < \frac{a}{1-a}$ .

18. 已知函数  $f(x) = \lg(1 + 2^x + 3^x + 4^x + a \cdot 5^x)$  对一切  $x \leq 2$  有意义, 求实数  $a$  的取值范围.

解析  $1 + 2^x + 3^x + 4^x + a \cdot 5^x > 0$  恒成立, 即  $a > -\frac{1 + 2^x + 3^x + 4^x}{5^x}$  恒成立.

而  $y = -\frac{1 + 2^x + 3^x + 4^x}{5^x}$  在  $\mathbb{R}$  上单调递增, 故  $a > -\frac{6}{5} (x = 2 \text{ 时})$ .

19. 已知函数  $f(x)$  满足  $f(\log_a x) = \frac{a}{a^2 - 1} \left( x - \frac{1}{x} \right) (a > 0, a \neq 1)$ .

- (1) 求  $f(x)$  的解析式, 并判定奇偶性及单调性;
- (2) 当  $x \in (-\infty, 2)$  时,  $f(x) - 4$  的值恰好为负数, 求  $a$  的取值范围.

解析

(1) 令  $t = \log_a x$ , 于是  $f(t) = \frac{a}{a^2 - 1} (a^t - a^{-t})$ .

易得  $f(x)$  为奇函数, 在  $\mathbb{R}$  上严格单调递增.

(2) 结合单调性, 只要  $f(2) \leq 4$  即可.

解得  $a \in [2 - \sqrt{3}, 1 \cup (1, 2 + \sqrt{3})]$ .

20. 设函数  $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} (kx^2 + (k+2)x + k+2) (k \in \mathbb{R})$ .

- (1) 若  $f(x)$  定义域为  $\mathbb{R}$ , 求  $k$  的取值范围;
- (2) 若  $f(x)$  的值域为  $\mathbb{R}$ , 求  $k$  的取值范围;
- (3) 若  $f(x)$  有最小值, 求  $k$  的取值范围.

解析

(1)  $k = 0$  不符合条件.

$k \neq 0$  时,  $kx^2 + (k+2)x + k+2 > 0$  恒成立, 于是  $\Delta < 0 \wedge k > 0$ . 解得  $k \in (\frac{2}{3}, +\infty)$ .

(2)  $y = kx^2 + (k+2)x + k+2$  能遍历  $(0, +\infty)$ .

$k = 0$  可以;  $k \neq 0$  时,  $\Delta \geq 0 \wedge k > 0$ , 故  $k \in (0, \frac{2}{3}]$ .

综上,  $k \in [0, \frac{2}{3}]$ .

(3)  $y = kx^2 + (k+2)x + k+2$  有最大值, 且最大值为正.

$k = 0$  不符合条件;  $k \neq 0$  时,  $k < 0 \wedge \Delta > 0$ , 解得  $k \in (-2, 0)$ .

综上,  $k \in (-2, 0)$ .

21. 已知函数  $f(x) = 2^x - 1$  有反函数为  $f^{-1}(x)$ ,  $g(x) = \log_4(3x+1)$ .

- (1) 若  $f^{-1}(x) \leq g(x)$ , 求  $x$  的取值范围  $D$ ;
- (2) 设函数  $H(x) = g(x) - \frac{1}{2}f^{-1}(x)$ , 当  $x \in D$  时, 求函数  $H(x)$  的值域.

解析  $f^{-1}(x) = \log_2(x+1)$ .

(1)  $\log_2(x+1) < \log_4(3x+1) \iff 0 < x+1 < \sqrt{3x+1}$ , 故  $D = [0, 1]$ .

(2)  $H(x) = \log_4(3x+1) - \frac{1}{2}\log_2(x+1) = \frac{1}{2}(\log_2(3x+1) - \log_2(x+1)) = \frac{1}{2}\log_2 \frac{3x+1}{x+1}$ .

易证  $H(x)$  在  $D$  上单调递增, 故  $H(x) \in [0, \frac{1}{2}]$ .